(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110883020 A
(43)申请公布日 2020.03.17

(21)申请号 201911357217.7

(22)申请日 2019.12.25

(71)申请人 钛昇科技股份有限公司
地址 中国台湾高雄市

(72)发明人 陈又田 张境晃

(74)专利代理机构 北京戈程知识产权代理有限公司 11314
代理人 程伟 王锦阳

(51)Int.Cl.
B08B 7/00(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)
B29C 33/72(2006.01)

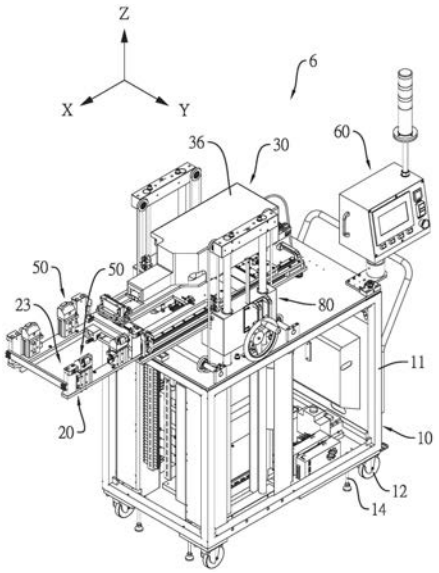
权利要求书3页 说明书11页 附图22页

(54)发明名称

清模机

(57)摘要

本发明涉及一种清模机，其能伸入模塑成型设备中对模具执行清模作业，该清模机于其移动基座上设置承载台，承载台上设置激光装置与驱动激光装置的X轴向驱动装置，于承载台伸出移动基座一侧的工作区段的两侧各设有载台固定装置，且设有控制装置控制激光装置、X轴向驱动装置及载台固定装置的动作，该清模机能以伸出移动基座外的承载台伸入开模状态的上模与下模之间的预定位置，在承载台通过受控的载台固定装置固接模具两侧的横向导轨呈稳固定位状态下，驱动承载台上的激光装置进入模塑成型设备内执行清模作业，确保激光装置的平稳性，并搭配激光装置中的动态聚焦模块的激光扫描清模动作，减少激光动作的误差，确保激光光束投射位置正确性。



CN 110883020 A

1.一种清模机，用以伸入一模塑成型设备中，且能连接一模具相对两侧的横向导轨，以及对该模具中呈开模状态的上模与下模之间执行清模作业，该清模机还包括一移动基座、装设于该移动基座上的一激光装置，以及控制激光装置的一控制装置，其特征在于，该清模机还包括一承载台、一X轴向驱动装置以及两载台固定装置；

该移动基座定义有三维空间中相互垂直的一X轴、一Y轴及一Z轴；

该承载台装设于该移动基座上方，且包括一承载区段以及位于该承载区段的X轴向一侧的一工作区段，该工作区段中设有沿着Z轴方向贯通的一作业空间，该承载台能伸入所述上模与所述下模之间，并使该作业空间对应所述上模与所述下模的位置；

该激光装置装设于该承载台上，且能于该承载台的承载区段与工作区段之间往返移动，该激光装置包括一载板、一激光模块、一动态变焦模块以及一终端反射镜，该载板能X轴方向移动地设置于该承载台上，该载板包括一载板基段，以及位于该载板基段的X轴方向一侧且具有通孔的一延伸段，该通孔能于该延伸段对应于该承载台的工作区段时连通该作业空间，该激光模块与该动态变焦模块皆装设于该载板的载板基段上，该终端反射镜装设于该载板的延伸段，且该终端反射镜与动态变焦模块位于该通孔的X轴方向的相对两侧，该终端反射镜能改变斜向反射面朝上或朝下；

该X轴向驱动装置设于该承载台且连接该激光装置的载板，该X轴向驱动装置能驱动该激光装置于该承载台的承载区段与工作区段之间往返移动；

两所述载台固定装置分别装设于该承载台的工作区段的Y轴方向相对两侧，且能分别与所述模具相对两侧的横向导轨固接定位；以及

该控制装置装设于该移动基座上，且电性连接该X轴向驱动装置以及该激光装置的激光模块与动态变焦模块，用以控制该X轴向驱动装置的动作，以及启动该激光装置执行激光清模作业。

2.根据权利要求1所述的清模机，其特征在于，该模塑成型设备中的所述横向导轨是端面呈C形轨道，且包括一下轨部与连接于该下轨部上端的一上轨部，每一所述模具相对两侧的C形横向导轨是呈开口相对的对称设置，该承载台的工作区段于该作业空间的Y轴向方向两侧各具有一固定部，且两所述固定部上各设有沿着X轴方向间隔排列的多个导引滚轮，所述导引滚轮能分别对位滚动接触对应位置的横向导轨；

所述载台固定装置包括多个升降驱动器、多个上滚轮以及多个侧向支撑构件，多个所述升降驱动器沿着X轴方向间隔排列地装设于该承载台的工作区段的固定部上，且多个所述升降驱动器受控于所述控制装置，每一所述升降驱动器包括能被驱动升降运动的一移动件，多个所述上滚轮分别枢设于该多个升降驱动器的移动件上，每一所述上滚轮能被其连接的所述升降驱动器所驱动，而能于所述横向导轨的下轨部与上轨部之间运动，且所述上滚轮能被驱动上升至接触所述横向导轨的上轨部，所述导引滚轮与所述上滚轮能分别抵接所述横向导轨的下轨部与上轨部，多个所述侧向支撑构件分别装设于多个所述升降驱动器的移动件上，且所述上滚轮被驱动上升至接触所述横向导轨的上轨部时，所述侧向支撑构件对所述上轨部提供沿着Y轴方向的朝外推抵定位力量。

3.根据权利要求2所述的清模机，其特征在于，所述侧向支撑构件包括一支撑块、一连接杆以及一弹簧，该支撑块能活动的设置在该移动件上，且该支撑块具有能滑动接触该上轨部的斜面，该连接杆穿设于该支撑块与该移动件之间，该弹簧套设于该连接杆外侧，且该

弹簧两端分别抵接该支撑块与该移动件，使该弹簧的弹力能通过该支撑块作用在所述横向导轨。

4.根据权利要求3所述的清模机，其特征在于，该承载台的承载区段邻近所述工作区段的Y轴向相对两侧各设有一对位侦测组件，所述对位侦测组件电性连接该控制装置，用以侦测该承载台的工作区段是否对位伸入所述模具的上模与下模之间的预定位置。

5.根据权利要求4所述的清模机，其特征在于，所述对位侦测组件包括一接触式开关元件以及一接触元件，所述接触式开关元件设于该承载台的承载区段邻近工作区段的侧边，且电性连接该控制装置，所述接触元件枢设于该承载台上且能被该横向导轨推动而有限角度范围内摆动与复位，通过该接触元件与该接触式开关元件的是否接触的切换动作，而对控制装置产生一开关信号。

6.根据权利要求1至5中任一项所述的清模机，其特征在于，该激光装置的动态变焦模块的侧边设置一反射镜，用以将该激光模块发出的激光光束转向射入至该动态变焦模块内，该动态变焦模块外侧装设一外护罩，该外护罩于该动态变焦模块与该终端反射镜之间提供一光束通道，该激光模块的激光发出端的外侧设有一聚焦透镜，并设有一透镜驱动装置连接该聚焦透镜，该透镜驱动装置受控于该控制装置，用以改变激光光束的焦距。

7.根据权利要求6所述的清模机，其特征在于，该激光装置还包括一移动板，该移动板能于Y轴方向移动地设置于该承载台与载板之间，并设有一Y轴向驱动装置连接该移动板与载板，该X轴向驱动装置连接该移动板而间接连接该载板，该Y轴向驱动装置受控于该控制装置且能驱动该载板相对于该移动板的Y轴方向移动及复位。

8.根据权利要求1至5中任一项所述的清模机，其特征在于，该移动基座包括一中空的座体以及分布设置于该座体底部的多个滚轮，该座体为内部具有空间的中空部件；

所述承载台设置于一基台上，该承载台能相对该基台于X轴方向相对移动，该承载台与基台之间设有至少一X轴向限位组件，用以相对于基台移动的该承载台限位；该基台能被驱动于Z轴方向移动与复位地设置于该移动基座的座体的上方，并设有一Z轴向驱动装置连接于基台与该移动基座的座体，用以驱动该基台及其上的所述承载台、所述激光装置与所述X轴向驱动装置于Z轴方向移动。

9.根据权利要求8所述的清模机，其特征在于，该Z轴向驱动装置包括两升降导引架、两升降座、一手轮、一齿条、一齿轮、一锁制组件、两传动轴、多个挠性传动索以及多个配重部件，两所述升降导引架装设于该移动基座的座体顶部且位于该承载台的Y轴方向的相对两侧，两所述升降导引架顶部各设有两个定滑轮，两所述升降座分别装设于两所述升降导引架上，并能沿着Z轴方向升降位移，该手轮枢设于一所述升降座上，该齿条装设于该移动基座的座体顶部且沿着Z轴向穿过该升降座，该齿轮装设于该升降座中，该齿轮连接手轮，且该齿轮与该齿条相啮合，藉以利用手轮手动调整升降座的高度位置，该锁制组件装设于该升降座内，且该锁制组件包括一具有多个卡制齿的卡接块以及至少一弹簧，该卡接块能X轴向移动地设于该升降座内，该弹簧连接于该升降座与该卡接块之间，该卡接块的卡制齿能活动卡制该齿条，使该升降座手动调整位置后定位；

两所述传动轴间隔排列地装设于该移动基座的座体顶部，该多个挠性传动索分别固接所述升降座，再绕过所述升降导引架顶部的定滑轮伸入该移动基座的座体内且连接所述配重部件。

10.根据权利要求9所述的清模机，其特征在于，该激光装置的动态变焦模块的侧边设置一反射镜，用以将该激光模块发出的激光光束转向射入至该动态变焦模块内，该动态变焦模块外侧装设一外护罩，该外护罩于该动态变焦模块与该终端反射镜之间提供一光束通道，该激光模块的激光发出端的外侧设有一聚焦透镜，并设有一透镜驱动装置连接该聚焦透镜，该透镜驱动装置受控于该控制装置，用以改变激光光束的焦距；

该激光装置还包括一移动板，该移动板能于Y轴方向移动地设置于该承载台与载板之间，并设有一Y轴向驱动装置连接该移动板与载板，该X轴向驱动装置连接该移动板而间接连接该载板，该Y轴向驱动装置受控于该控制装置且能驱动该载板相对于该移动板的Y轴方向移动及复位。

清模机

技术领域

[0001] 本发明涉及一种清模机，尤指一种能在模塑成型设备呈开模状态下直接对模具中的模腔执行清模作业的清模机。

背景技术

[0002] 目前模塑成型设备中，为了避免模具有残胶或异物等残留于模具的模腔，影响后续模塑成型设备制造的产品品质，模塑成型设备通常须定期或依使用需求进行模具的清模作业。

[0003] 现有模具清模作业，为了达到较佳的作业效率，大多采取激光光束清模的处理方式。以往因适当的清模机具，于清模作业中，作业人员必须将模具自模塑成型设备中拆解取出，再将拆解的模具移至激光机台中执行激光清模作业。

[0004] 前述拆模状态的清模作业方式因有作业费时费工的问题，有人进一步设计出清模机具，其能在模塑成型设备不须拆模的状态，直接伸入模塑成型设备中，对开模状态的模具执行激光清模作业。

[0005] 现有清模机具虽能达到前述直接对模塑成型设备内的模具执行激光清模作业，改善先前拆模状态的清模作业费时费工的问题。但是，现有清模机具的组成构造采取机械手臂式机构，其中在可移动的机座上装设一能受控动作的机械手臂，并在机械手臂上设置激光装置，藉以利用机械手臂将激光推入至模塑成型设备内执行清模作业。

[0006] 前述现有机械手臂式激光清模机具虽能在模塑成型设备的模具不拆解的情形下，利用机械手臂将激光装置伸向对开模状态的上模与下模之间执行清模作业，但是，机械手臂结合激光装置的组合构造伸入模塑成设备内部时，是呈悬臂状的不稳定状态，故现有清模机易因稳定性不佳而易影响激光光束投射位置正确性与清模效果。

发明内容

[0007] 本发明所要解决的技术问题是：提供一种清模机，解决现有清模机易因稳定性不佳而易影响激光光束投射位置正确性与清模效果等问题。

[0008] 本发明所提出的技术解决方案是：提供一种清模机，用以伸入一模塑成型设备中，且能连接一模具相对两侧的横向导轨，以及对该模具中呈开模状态的上模与下模之间执行清模作业，该清模机还包括一移动基座、装设于该移动基座上的一激光装置，以及控制激光装置的一控制装置，其中：该清模机还包括一承载台、一X轴向驱动装置以及两载台固定装置；

[0009] 该移动基座定义有三维空间中相互垂直的一X轴、一Y轴及一Z轴；

[0010] 该承载台装设于该移动基座上方，且包括一承载区段以及位于该承载区段的X轴向一侧的一工作区段，该工作区段中设有沿着Z轴方向贯通的一作业空间，该承载台能伸入所述上模与所述下模之间，并使该作业空间对应所述上模与所述下模的位置；

[0011] 该激光装置装设于该承载台上，且能于该承载台的承载区段与工作区段之间往返

移动，该激光装置包括一载板、一激光模块、一动态变焦模块以及一终端反射镜，该载板能X轴方向移动地设置于该承载台上，该载板包括一载板基段，以及位于该载板基段的X轴方向一侧且具有通孔的一延伸段，该通孔能于该延伸段对应于该承载台的工作区段时连通该作业空间，该激光模块与该动态变焦模块皆装设于该载板的载板基段上，该终端反射镜装设于该载板的延伸段，且该终端反射镜与动态变焦模块位于该通孔的X轴方向的相对两侧，该终端反射镜能改变斜向反射面朝上或朝下；

[0012] 该X轴向驱动装置设于该承载台且连接该激光装置的载板，该X轴向驱动装置能驱动该激光装置于该承载台的承载区段与工作区段之间往返移动；

[0013] 两所述载台固定装置分别装设于该承载台的工作区段的Y轴方向相对两侧，且能分别与所述模具相对两侧的横向导轨固接定位；以及

[0014] 该控制装置装设于该移动基座上，且电性连接该X轴向驱动装置以及该激光装置的激光模块与动态变焦模块，用以控制该X轴向驱动装置的动作，以及启动该激光装置执行激光清模作业。

[0015] 如上所述的清模机中，该模塑成型设备中的所述横向导轨是端面呈C形轨道，且包括一下轨部与连接于该下轨部上端的一上轨部，每一所述模具相对两侧的C形横向导轨是呈开口相对的对称设置，该承载台的工作区段于该作业空间的Y轴向方向两侧各具有一固定部，且两所述固定部上各设有沿着X轴方向间隔排列的多个导引滚轮，所述导引滚轮能分别对位滚动接触对应位置的横向导轨；所述载台固定装置包括多个升降驱动器、多个上滚轮以及多个侧向支撑构件，多个所述升降驱动器沿着X轴方向间隔排列地装设于该承载台的工作区段的固定部上，且多个所述升降驱动器受控于所述控制装置，每一所述升降驱动器包括能被驱动升降运动的一移动件，多个所述上滚轮分别枢设于该多个升降驱动器的移动件上，每一所述上滚轮能被其连接的所述升降驱动器所驱动，而能于所述横向导轨的下轨部与上轨部之间运动，且所述上滚轮能被驱动上升至接触所述横向导轨的上轨部，所述导引滚轮与所述上滚轮能分别抵接所述横向导轨的下轨部与上轨部，多个所述侧向支撑构件分别装设于多个所述升降驱动器的移动件上，且所述上滚轮被驱动上升至接触所述横向导轨的上轨部时，所述侧向支撑构件对所述上轨部提供沿着Y轴方向的朝外推抵定位力量。

[0016] 如上所述的清模机中，所述侧向支撑构件包括一支撑块、一连接杆以及一弹簧，该支撑块能活动的设置在该移动件上，且该支撑块具有能滑动接触该上轨部的斜面，该连接杆穿设于该支撑块与该移动件之间，该弹簧套设于该连接杆外侧，且该弹簧两端分别抵接该支撑块与该移动件，使该弹簧的弹力能通过该支撑块作用在所述横向导轨。

[0017] 如上所述的清模机中，该承载台的承载区段邻近所述工作区段的Y轴向相对两侧各设有一对位侦测组件，所述对位侦测组件电性连接该控制装置，用以侦测该承载台的工作区段是否对位伸入所述模具的上模与下模之间的预定位置。

[0018] 如上所述的清模机中，所述对位侦测组件包括一接触式开关元件以及一接触元件，所述接触式开关元件设于该承载台的承载区段邻近工作区段的侧边，且电性连接该控制装置，所述接触元件枢设于该承载台上且能被该横向导轨推动而有限角度范围内摆动与复位，通过该接触元件与该接触式开关元件的是否接触的切换动作，而对控制装置产生一开关信号。

[0019] 如上所述的清模机中，该激光装置的动态变焦模块的侧边设置一反射镜，用以将

该激光模块发出的激光光束转向射入至该动态变焦模块内，该动态变焦模块外侧装设一外护罩，该外护罩于该动态变焦模块与该终端反射镜之间提供一光束通道，该激光模块的激光发出端的外侧设有一聚焦透镜，并设有一透镜驱动装置连接该聚焦透镜，该透镜驱动装置受控于该控制装置，用以改变激光光束的焦距。

[0020] 如上所述的清模机中，该激光装置还包括一移动板，该移动板能于Y轴方向移动地设置于该承载台与载板之间，并设有一Y轴向驱动装置连接该移动板与载板，该X轴向驱动装置连接该移动板而间接连接该载板，该Y轴向驱动装置受控于该控制装置且能驱动该载板相对于该移动板的Y轴方向移动及复位。

[0021] 如上所述的清模机中，该移动基座包括一中空的座体以及分布设置于该座体底部的多个滚轮，该座体为内部具有空间的中空部件；所述承载台设置于一基台上，该承载台能相对该基台于X轴方向相对移动，该承载台与基台之间设有至少一X轴向限位组件，用以相对于基台移动的该承载台限位；该基台能被驱动于Z轴方向移动与复位地设置于该移动基座的座体的上方，并设有一Z轴向驱动装置连接于基台与该移动基座的座体，用以驱动该基台及其上的所述承载台、所述激光装置与所述X轴向驱动装置于Z轴方向移动。

[0022] 如上所述的清模机中，该Z轴向驱动装置包括两升降导引架、两升降座、一手轮、一齿条、一齿轮、一锁制组件、两传动轴、多个挠性传动索以及多个配重部件，两所述升降导引架装设于该移动基座的座体顶部且位于该承载台的Y轴方向的相对两侧，两所述升降导引架顶部各设有两个定滑轮，两所述升降座分别装设于两所述升降导引架上，并能沿着Z轴方向升降位移，该手轮枢设于一所述升降座上，该齿条装设于该移动基座的座体顶部且沿着Z轴向穿过该升降座，该齿轮装设于该升降座中，该齿轮连接手轮，且该齿轮与该齿条相啮合，藉以利用手轮手动调整升降座的高度位置，该锁制组件装设于该升降座内，且该锁制组件包括一具有多个卡制齿的卡接块以及至少一弹簧，该卡接块能X轴向移动地设于该升降座内，该弹簧连接于该升降座与该卡接块之间，该卡接块的卡制齿能活动卡制该齿条，使该升降座手动调整位置后定位；两所述传动轴间隔排列地装设于该移动基座的座体顶部，该多个挠性传动索分别固接所述升降座，再绕过所述升降导引架顶部的定滑轮伸入该移动基座的座体内且连接所述配重部件。

[0023] 如上所述的清模机中，该激光装置的动态变焦模块的侧边设置一反射镜，用以将该激光模块发出的激光光束转向射入至该动态变焦模块内，该动态变焦模块外侧装设一外护罩，该外护罩于该动态变焦模块与该终端反射镜之间提供一光束通道，该激光模块的激光发出端的外侧设有一聚焦透镜，并设有一透镜驱动装置连接该聚焦透镜，该透镜驱动装置受控于该控制装置，用以改变激光光束的焦距；该激光装置还包括一移动板，该移动板能于Y轴方向移动地设置于该承载台与载板之间，并设有一Y轴向驱动装置连接该移动板与载板，该X轴向驱动装置连接该移动板而间接连接该载板，该Y轴向驱动装置受控于该控制装置且能驱动该载板相对于该移动板的Y轴方向移动及复位。

[0024] 本发明至少可达成的有益功效如下：

[0025] 1、不须拆解模塑成型设备中的模具即能执行清模作业：本发明清模机能在模塑成型设备中的模具呈开模状态下，直接将清模机移动至该模塑成型设备的侧边，并伸入开模状态的上模与下模之间执行模腔的清模作业，具备良好的清模作业简便性。

[0026] 2、清模机能平稳地定位于模塑成型设备中，减少激光清模动作的误差：本发明清

模机能以其伸出移动基座一侧的承载台伸入开模状态的上模与下模之间，在承载台伸入上模与下模之间的预定位置时，承载台通过两载台固定装置分别与所述模具相对两侧的横向导轨固接而定位，在承载台于模塑成型设备中稳固定位的状态下，再驱动承载台上的激光装置进入模塑成型设备内执行模腔的清模作业，确保激光装置于平稳状态进入模塑成型设备内部的预定位置，并搭配激光装置中的动态聚焦模块，以扫描方式执行激光清模动作，减少激光动作的误差，进而避免因结构稳定不佳而影响激光光束投射位置正确性，达到较佳的清模效果。

[0027] 3、清模机的激光装置易于伸入模塑成型设备中：本发明激光装置平置在承载台上，使其能够以扁平状的型态直线运动方式伸入模塑成型设备，且利用承载台先行伸入模塑成型设备中，使激光装置依循承载台而能轻易地进入模塑成型设备中的预定位置。

[0028] 本发明清模机还可进一步利用承载台的工作区段两侧各设有导引滚轮，导引滚轮能分别对位滚动接触对应位置的横向导轨，所述载台固定装置则利用由升降驱动器驱动的上滚轮与侧向支撑构件，使导引滚轮与上滚轮能分别抵接所述横向导轨的下轨部与上轨部而固定于横向导轨上，另通过侧向支撑构件能被驱动上升至而对所述横向导轨的上轨部提供侧向的推抵定位力量，使承载台伸入模塑成型设备中达到较佳的稳固定位效果。

[0029] 本发明清模机还可进一步利用该承载台的承载区段邻近所述工作区段的两侧各设有对位侦测组件，对位侦测组件电性连接控制装置，用以侦测该承载台的工作区段是否对位伸入所述模具的上模与下模之间的预定位置。

[0030] 本发明清模机还可进一步于该激光装置的动态变焦模块的侧边设置一反射镜，用以将该激光模块发出的激光光束转向射入至该动态变焦模块内，另于该动态变焦模块外侧装设一外护罩，该外护罩于该动态变焦模块与该终端反射镜之间提供一光束通道，该激光模块的激光发出端的外侧设有一聚焦透镜，并设有一透镜驱动装置连接该聚焦透镜，该透镜驱动装置受控于该控制装置，用以改变激光光束的焦距。

[0031] 本发明清模机还可进一步令该激光装置增设一移动板，该移动板能于Y轴方向移动地设置于该承载台与载板之间，并设有一Y轴向驱动装置连接该移动板与载板，该X轴向驱动装置连接该移动板而间接连接该载板，该Y轴向驱动装置受控于该控制装置且能驱动该载板相对于该移动板的Y轴方向移动及复位，使该激光装置能配合模具的不同位置的模腔而位移。

[0032] 本发明清模机还可进一步令承载台设置于一基台上，该承载台能相对该基台于X轴方向相对移动，该基台能被驱动于Z轴方向移动与复位地设置于该移动基座的座体的上方，并设有一Z轴向驱动装置连接于基台与该移动基座的座体，用以驱动该基台及其上的所述承载台、所述激光装置与所述X轴向驱动装置于Z轴方向移动。使该承载台及其上的激光装置能够依据模塑成型设备中的模腔位置而调整高度。

[0033] 本发明清模机还可进一步令该Z轴向驱动装置为包括两升降导引架、两升降座、一手轮、一齿条、一齿轮、一锁制组件、两传动轴、多个挠性传动索以及多个配重部件的组合，使组接基台的两升降座能够同步手动调整其高度位置，使基台及其上的承载台与激光装置平稳上升后，该锁制组件能搭配齿条的啮合使该升降座手动调整位置后定位。另一方面，两升降座带动基台及其上的承载台与激光装置平稳上升后，能使挠性传动索连接的配重部件下降而降低重心，使侧向伸出移动基座外的承载台及激光装置能够维持良好的稳定平衡状

态。

附图说明

[0034] 图1为本发明清模机的一较佳实施例的立体示意图。

[0035] 图2为图1所示清模机较佳实施例的另一观视角度的立体示意图。

[0036] 图3为图1所示清模机较佳实施例于激光装置的外护罩分解状态的局部立体示意图。

[0037] 图4为图2所示清模机较佳实施例于激光装置的外护罩分解状态的另一观视角度的局部立体示意图。

[0038] 图5为图3所示清模机较佳实施例的局部立体分解示意图。

[0039] 图6为图4所示清模机较佳实施例的局部立体分解示意图。

[0040] 图7为图5至图6于拆除外护罩后的俯视平面示意图。

[0041] 图8为图5的局部放大示意图。

[0042] 图9为图8的侧视平面示意图。

[0043] 图10为图9标示的剖面线A-A位置的剖面示意图。

[0044] 图11为图6的局部放大示意图。

[0045] 图12为图5所示清模机较佳实施例中的部分机构的分解示意图。

[0046] 图13为图12的局部放大图。

[0047] 图14为图1为本发明清模机较佳实施例的侧视平面示意图。

[0048] 图15为图1及图14中Z轴向驱动装置的部分分解示意图。

[0049] 图16为本发明清模机较佳实施例伸入模塑成型设备中的使用状态参考图。

[0050] 图17为图16所示清模机较佳实施例伸入模塑成型设备中的侧视平面示意图。

[0051] 图18为图17所示清模机较佳实施例伸入模塑成型设备预定位置的侧视平面示意图。

[0052] 图19为图18的侧向支撑构件被驱动上升而抵接横向滑轨的侧视平面示意图。

[0053] 图20为本发明清模机执行激光清模作业的俯视示意图。

[0054] 图21为本发明清模机对上模执行激光清模作业的侧视示意图。

[0055] 图22为本发明清模机对下模执行激光清模作业的侧视示意图。

[0056] 附图标记说明：

[0057] 1 模塑成型设备　　2 机壳

[0058] 3 模具

[0059] 3A 上模　　3B 下模

[0060] 4 入口　　5 横向导轨

[0061] 5A 下轨部　　5B 上轨部

[0062] 6 清模机

[0063] 10 移动基座

[0064] 11 座体　　12 滚轮

[0065] 14 定位支撑脚　　15 对位侦测组件

[0066] 151 接触式开关元件　　152 接触元件

[0067] 20 承载台

[0068] 21 承载区段 22 工作区段

[0069] 23 作业空间 24 固定部

[0070] 25 导引滚轮 26 基台

[0071] 27 X轴向限位组件

[0072] 30 激光装置

[0073] 31 载板 311 载板基段

[0074] 312 延伸段 313 通孔

[0075] 32 激光模块 33 动态变焦模块

[0076] 331 入射孔 34 终端反射镜

[0077] 341 反射面 35 反射镜

[0078] 36 外护罩 361 光束通道

[0079] 37 聚焦透镜 38 透镜驱动装置

[0080] 39 移动板

[0081] 40 X轴向驱动装置

[0082] 41 X轴向伺服马达 42 X轴向螺杆

[0083] 43 X轴向螺接构件

[0084] 50 载台固定装置

[0085] 51 升降驱动器 511 移动件

[0086] 52 上滚轮 53 侧向支撑构件

[0087] 531 支撑块 532 连接杆

[0088] 533 弹簧

[0089] 60 控制装置

[0090] 70 Y轴向驱动装置

[0091] 80 Z轴向驱动装置

[0092] 81 升降导引架 811 定滑轮

[0093] 82 升降座 83 手轮

[0094] 84 齿条 85 齿轮

[0095] 86 锁制组件 861 卡接块

[0096] 862 弹簧 87 传动轴

[0097] 88 挠性传动索 89 配重部件

[0098] 891 导引部件。

具体实施方式

[0099] 以下配合附图及本发明的较佳实施例,进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段。

[0100] 如图1及图2所示,其揭示本发明清模机6的一较佳实施例,该清模机6应用于一模塑成型设备中执行清模作业。如图16及图17所示,关于该模塑成型设备1,其主要是在机壳2中设有至少一模具3,该机壳2的侧壁相对于每一所述模具3的位置具有一入口4,该机壳2定

义其自入口4朝向模具3的长度方向为一水平轴向W，该机壳2的内部于所述模具3的相对两侧各固设有平行于水平轴向W的一横向导轨5。所述模具3包括能受控上下相对开合的一上模3A与一下模，所述模具3中具有至少一模腔，所述模腔可设于上模3A、下模或上模3A与下模两者之中。当模腔为多个时，该多个模腔是沿着该机壳的宽度方向(即垂直于水平轴向W的方向)或/及长度方向(即水平轴向W)呈间隔排列。

[0101] 如图16及图17所示，本发明清模机6能通过该模塑成型设备1的机壳2的入口4，且能伸入呈开模状态下的上模3A与下模3B之间，对上模3A或下模3B执行模腔的清理作业。如图1至图4所示，由该些附图中可以见及，该清模机主要包括一移动基座10、一承载台20、一激光装置30、一X轴向驱动装置40、两载台固定装置50以及一控制装置60。

[0102] 如图1至图2所示，该移动基座10定义有三维空间中相互垂直的一X轴(即移动基座的长度方向)、一Y轴(即移动基座的宽度方向)及一Z轴(即移动基座的高度方向)，其中，该X轴方向能对应于该模塑成型设备1的水平轴向W。该移动基座10是能移动的构件，其包括一座体11以及多个滚轮12，该座体11为内部具有空间的中空部件，该多个滚轮12分布设置于该座体11的底部。

[0103] 如图1至图2所示，前述的移动基座10中，该多个滚轮12中的部分滚轮或全部滚轮为具有煞车功能的构件，具有煞车功能的滚轮12属于现有的产品，其具体构造于此不再赘述。此外，为使移动基座10于地面上至预定位置定位后，能够进一步增进其定位于地面的平稳性，该座体11的底部还可分布设置能升降调整高度及抵接地面的多个定位支撑脚14，所述定位支撑脚14亦属于现有的产品，其具体构造于此不再赘述。

[0104] 如图1至图4以及图12所示，该承载台20装设于该移动基座10的座体11上方，该承载台20包括一承载区段21以及位于该承载区段21的X轴向一侧的一工作区段22，该工作区段22中设有沿着Z轴方向贯通的一作业空间23，该工作区段22于作业空间23的Y轴向方向两侧各具有一固定部24，且两所述固定部24上各设有沿着X轴方向间隔排列的多个导引滚轮25，所述导引滚轮25能分别对位滚动接触对应位置的横向导轨5，且该工作区段22能伸入该模塑成型设备1中呈开模状态的上模3A与下模3B之间，该作业空间23的位置对应于上模3A与下模3B两者的位置，且作业空间23的水平方向的面积大于模具3的模腔水平方向的面积。

[0105] 如图3至图7及图12所示，前述中，该承载台20设置于移动基座10上的组合构造，可依产品使用需求而变更，其中，该承载台20可以固设于移动基座10的座体11上，且使具有作业空间23的工作区段22伸出该座体11的X轴方向的一侧；或者，该承载台20能于X轴方向移动地设置于该移动基座10的座体11的上方，使该工作区段22能伸出该座体11的X轴方向的一侧。或者，所述承载台20还可以设置于一基台26上，基台26与承载台20之间设有平行于X轴方向的滑轨，并以该基台26装设于该移动基座10的座体11的顶部，该承载台20能相对该基台26于X轴方向相对移动；或者，该基台26还能被驱动于Z轴方向移动与复位地设置于该移动基座10的座体11的上方，并设有一Z轴向驱动装置80连接于基台26与该移动基座10的座体11，用以驱动该基台26于Z轴方向移动。

[0106] 如图5及图12所示，当该承载台20能相对该基台26于X轴方向相对移动至起始位置时，该承载台20与基台26之间还通过至少一X轴向限位组件27予以限位。

[0107] 如图5至图7及图13所示，该激光装置30装设于该承载台20上，且能受控于承载台20的承载区段21与工作区段22之间往返移动，该激光装置30包括一载板31、一激光模块32、

一动态变焦模块33以及一终端反射镜34，该载板31能被驱动于X轴方向移动地设置于该承载台20上，且该载板31直接或间接连接该X轴向驱动装置40。该载板31包括一载板基段311与位于载板基段311的X轴方向一侧的延伸段312，该延伸段312中具有呈Z轴方向贯通状的一通孔313，且在载板31被驱动至该延伸段312对应于承载台20的工作区段22时，该延伸段312的通孔313位置对应连通于该承载台20的作业空间23，该激光模块32与该动态变焦模块33皆装设于载板31的载板基段311上，该终端反射镜34装设于载板31的延伸段312，且该终端反射镜34与动态变焦模块33位于该载板31的通孔313的X轴方向的相对两侧。

[0108] 如图5至图7及图13所示，该激光模块32与该动态变焦模块33皆装设于承载台20的承载区段21上，该终端反射镜34装设于承载台20的工作区段22且提供一斜向的反射面341，且该终端反射镜34与动态变焦模块33位于该承载台20的作业空间23的X轴方向的相对两侧，该终端反射镜34能改变其斜向反射面341朝上或朝下。藉以利用激光模块32发出激光光束，通过该动态变焦模块33投射至终端反射镜34，且通过终端反射镜34的斜向的反射面341将激光光束反射转向朝上或朝下，其中通过该动态变焦模块33能受控动态改变激光光束的聚焦与方向，使激光装置30能对模具3的上模3A与下模3B中的模腔执行全面性扫描的激光清模作业。前述的动态变焦模块33属于现有产品，其具体构造与动态改变激光光束的聚焦与方向的原理，于此不再赘述。

[0109] 如图5至图7及图13所示，该激光装置30的动态变焦模块33的侧边设置一反射镜35，用以激光模块32发出的激光光束转向，并通过动态变焦模块33一侧的入射孔331进入动态变焦模块33内部。该动态变焦模块33外侧还可装设一外护罩36，该外护罩36于动态变焦模块33与终端反射镜34之间具有一光束通道361。该激光模块32的激光发出端的外侧还可设置一聚焦透镜37，并设有一透镜驱动装置38连接该聚焦透镜37，该透镜驱动装置38受控于控制装置60，用以改变激光光束的焦距。该透镜驱动装置38可为包括伺服马达、螺杆与螺接构件的组合的驱动装置。

[0110] 如图5至图7及图13所示，当模具的上模3A或/及下模3B中具有沿着Y轴方向间隔排列的多个模腔时，该激光装置30还可进一步包括一移动板39，该移动板39能受控驱动于Y轴方向移动地设置于该承载台20与载板31之间，并设有一Y轴向驱动装置70连接该移动板39与载板31，且移动板39与载板31之间设有平行于Y轴方向的滑轨，该X轴向驱动装置40连接移动板39而间接连接该载板31，该Y轴向驱动装置70能驱动载板31相对于移动板39的Y轴方向移动及复位。该载板31包括一载板基段311与位于载板基段311的X轴方向一侧的延伸段312，该延伸段312中具有呈Z轴方向贯通状的一通孔313，该载板基段311的位置对应于该承载台20的承载区段21，该延伸段312的通孔313位置对应于该承载台20的作业空间23，该激光模块与该动态变焦模块皆装设于载板的载板基段311上，该终端反射镜34装设于载板31的延伸段312，且该终端反射镜34与动态变焦模块33位于该载板31的通孔313的X轴方向的相对两侧。

[0111] 如图6、图7及图12所示，该X轴向驱动装置40设于该承载台20且连接该激光装置30的载板31，该X轴向驱动装置40能直接或间接驱动该激光装置30沿着X轴方向于承载台20的承载区段21与工作区段22之间往返移动。于本较佳实施例，该X轴向驱动装置40选用包括有一X轴向伺服马达41、一X轴向螺杆42与一X轴向螺接构件43的驱动机构。其中，该X轴向伺服马达41装设于该承载台20上，且连接该X轴向螺杆，该X轴向螺接构件43装设于载板31底部

且螺设于X轴向螺杆42，用以驱动激光装置30于承载台20上沿着X轴方向移动。该承载台20上设有两平于X轴方向的滑轨，使载板31能沿着滑轨相对于承载台20的X轴方向移动。

[0112] 如图1至图2所示，该控制装置60装设于移动基座10上，且电性连接该激光装置30的激光模块32以及动态变焦模块33，用以启动激光装置30执行激光清模作业。该控制装置60电性连接该X轴向驱动装置40，用以控制该X轴向驱动装置40的动作。

[0113] 如图5及图13所示，前述中，该Y轴向驱动装置70可以选用气压缸，并连接于移动板39与载板31之间，所述气压缸能外接气压供给源并受控于该控制装置60，使该Y轴向驱动装置70能驱动载板31及其上的激光模块32、动态变焦模块33与终端反射镜34沿着Y轴方向移动。或者，该Y轴向驱动装置亦可选用包括有伺服马达、螺杆与螺接构件或其他能驱动载板沿Y轴向直线运动的驱动装置。

[0114] 如图4至图9所示，于本较佳实施例中，该承载台20的承载区段21邻近工作区段22的Y轴向相对两侧各设有一对位侦测组件15，所述对位侦测组件15电性连接该控制装置60，用以侦测该承载台20的工作区段22是否对位伸入所述模具3的上模3A与下模3B之间的预定位置。

[0115] 如图4至图9所示，所述对位侦测组件15可为光学感应式侦测组件，或是机构式接触式侦测组件，于本较佳实施例中，所述对位侦测组件15包括电性连接控制装置60的一接触式开关元件151以及一接触元件152，所述接触式开关元件151设于该承载台20的承载区段21邻近工作区段22的侧边，且电性连接该控制装置60，所述接触元件152枢设于承载台20上且能被横向导轨5推动，且通过限位挡板的限位，使接触元件152能有限角度范围内摆动与复位，通过接触元件152与接触式开关元件151的接触与不接触的切换动作，而对控制装置60产生一开关信号，提供控制装置60判断清模机6的承载台20是否对位伸入至上模3A与下模3B之间的预定位置的依据。前述中，当清模机6未使用时，所述接触元件152压抵接触式开关元件151而呈关闭状态；当接触元件152碰触横向导轨5而脱离接触式开关元件151时，对控制装置60产生一开启的信号。

[0116] 如图4至图9所示，于本较佳实施例中，该工作区段22的Y轴方向相对两侧各具有一固定部24。两所述固定部24上各设有一所述载台固定装置50，所述载台固定装置50受控于控制装置60，使承载台20的工作区段22伸入模具3的上模3A与下模3B之间的预定位置后，使承载台20通过两所述载台固定装置50沿着模具3两侧的横向导轨5平稳移动且于定位后，能受控稳固地结合两侧横向导轨5定位，减少激光清模作业时的位置误差。

[0117] 如图18及图19所示，前述中，该模塑成型设备1中的横向导轨5端面呈C形轨道，且包括下轨部5A与连接于下轨部5A上端的上轨部5B，每一模具3相对两侧的C形横向导轨5是呈开口相对的对称设置。设于该承载台20的工作区段22的Y轴方向两侧的固定部24上的多个导引滚轮25能分别滚动接触对应位置的横向导轨5的下轨部5A。

[0118] 如图4至图9以及图18、图19所示，所述载台固定装置50包括多个升降驱动器51、多个上滚轮52以及多个侧向支撑构件53。多个所述升降驱动器51沿着X轴方向间隔排列地装设于该承载台20的工作区段22的固定部24上，且多个所述升降驱动器51受控于控制装置60，每一升降驱动器51包括能被驱动升降运动的一移动件511，多个所述上滚轮52分别枢设于该多个升降驱动器51的移动件511上，每一所述上滚轮52能被其连接的升降驱动器51所驱动，而能于所述横向导轨5的下轨部5A与上轨部5B之间运动，且所述上滚轮52能被驱动上

升至接触横向导轨5的上轨部5B，使导引滚轮25与载台固定装置50的上滚轮52分别抵接横向导轨5的下轨部5A与上轨部5B，而于Z轴方向对承载台20与横向导轨5之间提供平稳固定力量。

[0119] 如图4至图9以及图18、图19所示，多个所述侧向支撑构件53分别装设于多个所述升降驱动器51的移动件511上，且能于上滚轮52被驱动上升至接触横向导轨5的上轨部5B时，侧向支撑构件53对上轨部5B提供沿着Y轴方向的朝外推抵定位力量，由此，使承载台20于Y轴方向通过两所述载台固定装置50的侧向支撑构件53朝外作用于模具两侧的横向导轨5而呈稳定定位状态。

[0120] 如图10以及图18、图19所示，所述侧向支撑构件53包括一支撑块531、一连接杆532以及一弹簧533，该支撑块531能活动的设置在该移动件511上，且该支撑块531具有能滑动接触该上轨部5B的斜面，该连接杆532穿设于支撑块531与移动件511之间，该弹簧533套设于连接杆532外侧，且弹簧533两端分别抵接支撑块531与移动件511，使弹簧533的弹力能通过支撑块531作用在横向导轨5。

[0121] 如图3、图14及图15所示，前述中，连接于基台26与该移动基座10的座体11之间的Z轴向驱动装置80，其可以选用手动操作式驱动装置，或可改用电动控制驱动装置。于本较佳实施例中，该Z轴向驱动装置80选用手动操作式驱动装置，其包括两升降导引架81、两升降座82、一手轮83、一齿条84、一齿轮85、一锁制组件86、两传动轴87、多个挠性传动索88以及多个配重部件89。两所述升降导引架81装设于该移动基座10的座体11顶部且位于该承载台20的Y轴方向的相对两侧，两所述升降导引架81顶部各设有两个定滑轮811，两所述升降座82分别装设于两所述升降导引架81上，并能沿着Z轴方向升降位移，该手轮83枢设于一所述升降座82上，该齿条84装设于该移动基座10的座体11顶部且沿着Z轴向穿过该升降座82，该齿轮85装设于该升降座82中，该齿轮85连接手轮83，且该齿轮85与该齿条84相啮合，藉以利用手轮83手动调整一所述升降座82的高度位置，同时通过定滑轮811、传动轴87、挠性传动索88与配重部件89而带动另一所述升降座，使两所述升降座82连动而同步升降位移，使承载台20及其上的激光装置30平稳地升降。

[0122] 如图14及图15所示，该锁制组件86装设于具有齿轮85的升降座82内，且该锁制组件86包括一具有多个卡制齿的卡接块861以及至少一弹簧862，该卡接块861能X轴向移动地设于升降座82内，该弹簧862连接于升降座82与卡接块861之间，使卡接块861的卡制齿能活动卡制齿条84，使升降座82手动调整位置后定位。

[0123] 如图3、图14及图15所示，两所述传动轴87间隔排列地装设于该移动基座10的座体11顶部，该多个挠性传动索88分别固接所述升降座82，再绕过升降导引架81顶部的定滑轮811伸入移动基座10的座体11内且连接配重部件89，藉以在调整该基台26及其上的承载台20、激光装置30的Z轴向位置时调整其重心位置，增进其平稳性能。所述移动基座10的座体还可设置多个导引部件891，每一所述导引部件891分别导引一所述配重部件89沿着Z轴方向直线运动，避免配重部件89移动时的晃动。

[0124] 如图16至图18所示，关于本发明清模机6应用于模塑成型设备1执行模具3的清模作业，其在模具3的上模3A与下模3B上下相对分离的开模状态下进行，其中，上模3A的位置高于两侧横向导轨5的高度，下模3B的位置则低于两侧横向导轨5的高度。以附图所示的清模机6较佳实施例为例，其是移动清模机6至模塑成型设备1的具有入口的一侧，并调整承载

台20的Z轴方向的高度位置，再将伸出移动基座10上的承载台20推出，并使承载台20对位推进至上模3A与下模3B之间，其中，承载台20的工作区段22两侧的导引滚轮25分别沿着模具3两侧横向导轨5行进，直至承载台20的工作区段22的作业空间23位于上模3A与下模3B之间的位置，且到达预定位置后，对位侦测组件15的接触元件152碰触横向导轨5端部而脱离接触式开关元件151，使接触式开关元件151对控制装置60发出一开启的信号。

[0125] 如图16至图19所示，当控制装置60接收到接触式开关元件151发出的开启信号时，控制装置60即令承载台20的工作区段22两侧的载台固定装置50的升降驱动器51驱动上滚轮52及侧向支撑构件53上升，直至上滚轮52上升至接触横向导轨5的上轨部5B，使导引滚轮25与上滚轮52分别抵接横向导轨5的下轨部5A与上轨部5B，于Z轴方向对承载台20与横向导轨5之间提供平稳固定力量。另一方面，多个所述侧向支撑构件53随同上滚轮52被驱动上升至接触横向导轨5的上轨部5B时，侧向支撑构件53对上轨部5B提供沿着Y轴方向的朝外推抵定位力量，使承载台20于Y轴方向通过侧向支撑构件53朝外作用于横向导轨5而稳定定位。如此，使清模机6的承载台20能与模塑成型设备1的横向导轨5呈稳固的结合状态。

[0126] 之后，如图16、图17以及图20至图22所示，由控制装置60令激光装置30的激光模块32发出激光光束，激光光束通过聚焦透镜37聚焦，反射镜35将激光光束反射导向动态变焦模块33中，经由动态变焦模块33动态控制激光光束聚焦与改变方向，搭配终端反射镜34对激光光束反射转向至上模3A或下模3B中执行全模腔的扫描清胶动作，直至清模作业完成后，清模机6退离模塑成型设备1。前述中，当执行上模3A的模腔的清模作业时，该终端反射镜34呈倾斜向上的状态，当执行下模3B的模腔的清模作业时，该终端反射镜34呈倾斜向下的状态。

[0127] 当上模或下模的模具为多个时，该清模机利用控制装置改变激光装置的X轴方向或Y轴方向位置，再接续对上模或下模的另一模腔执行清模作业。

[0128] 由前述说明中可知，本发明清模机可在不须拆解模塑成型设备中的模具的状态执行清模作业，且清模机在模塑成型设备中的模具呈开模状态下，直接将清模机移动至该模塑成型设备的侧边，并伸入开模状态的上模与下模之间执行模腔的清模作业，具备良好的清模作业简便性。而且，该清模机以其伸出移动基座一侧的承载台伸入开模状态的上模与下模之间的预定位置时，承载台通过两侧的载台固定装置分别固接模具相对两侧的横向导轨而呈稳固的定位状态，之后，驱动承载台上的激光装置进入模塑成型设备内，即能确保激光装置于平稳状态进入模塑成型设备内部的预定位置，并搭配激光装置中的动态聚焦模块，以扫描方式执行激光清模动作，减少激光动作的误差，进而避免因结构稳定不佳而影响激光光束投射位置正确性，达到较佳的清模效果。

[0129] 以上所述仅是本发明的较佳实施例而已，并非对本发明做任何形式上的限制，虽然本发明已以较佳实施例披露如上，然而并非用以限定本发明，任何本领域的技术人员，在不脱离本发明技术方案的范围内，当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本发明技术方案的内容，依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本发明技术方案的范围内。

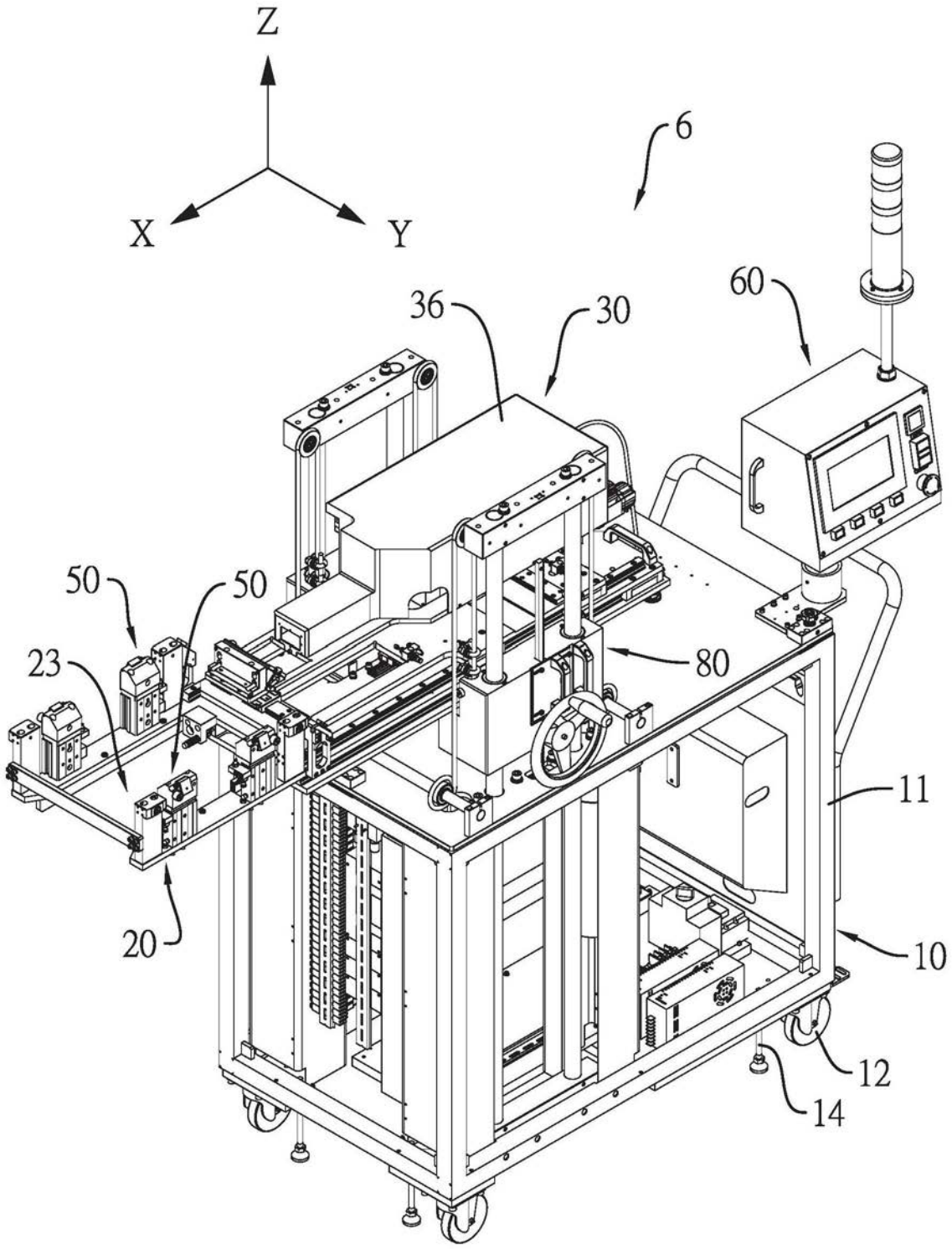


图1

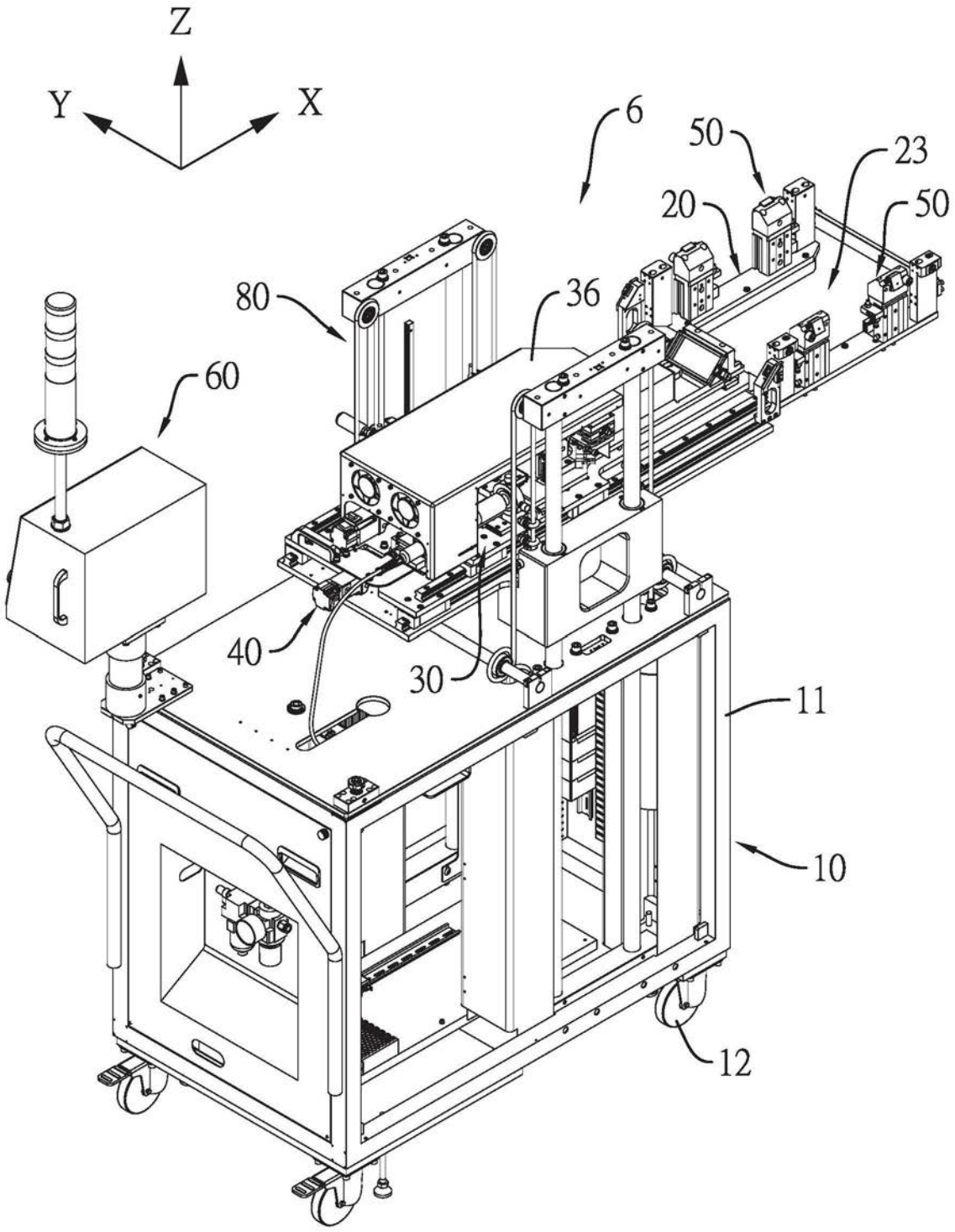


图2

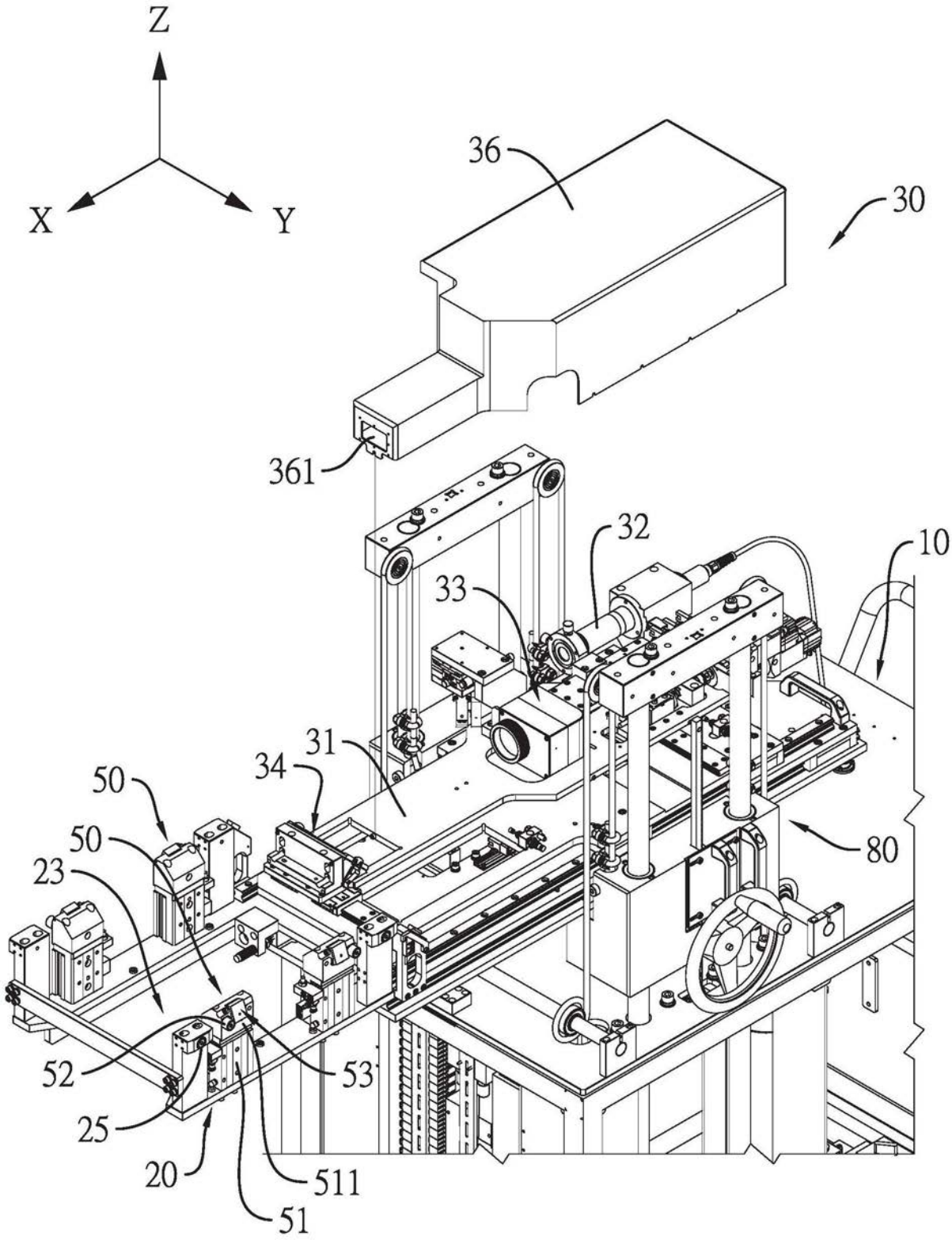


图3

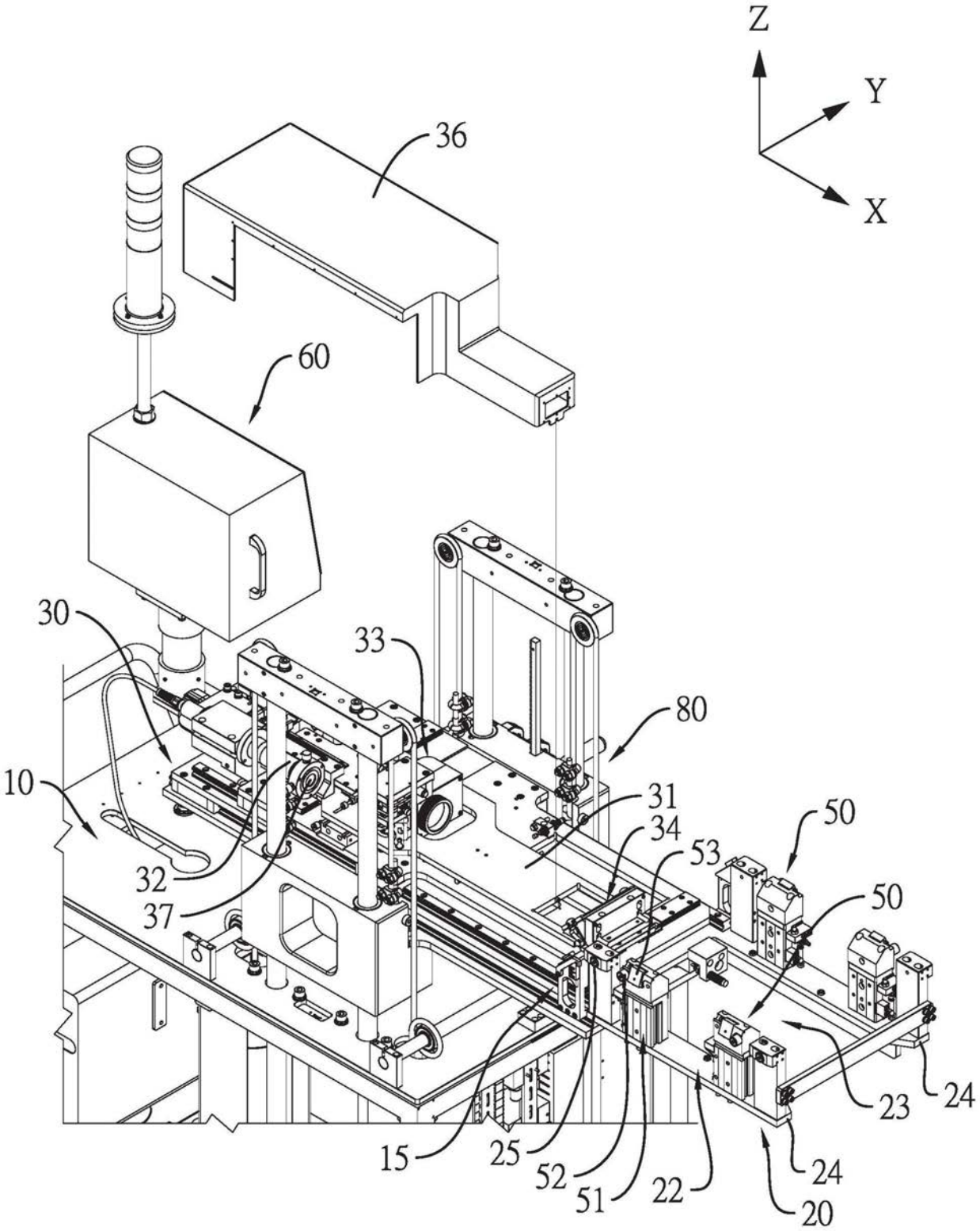


图4

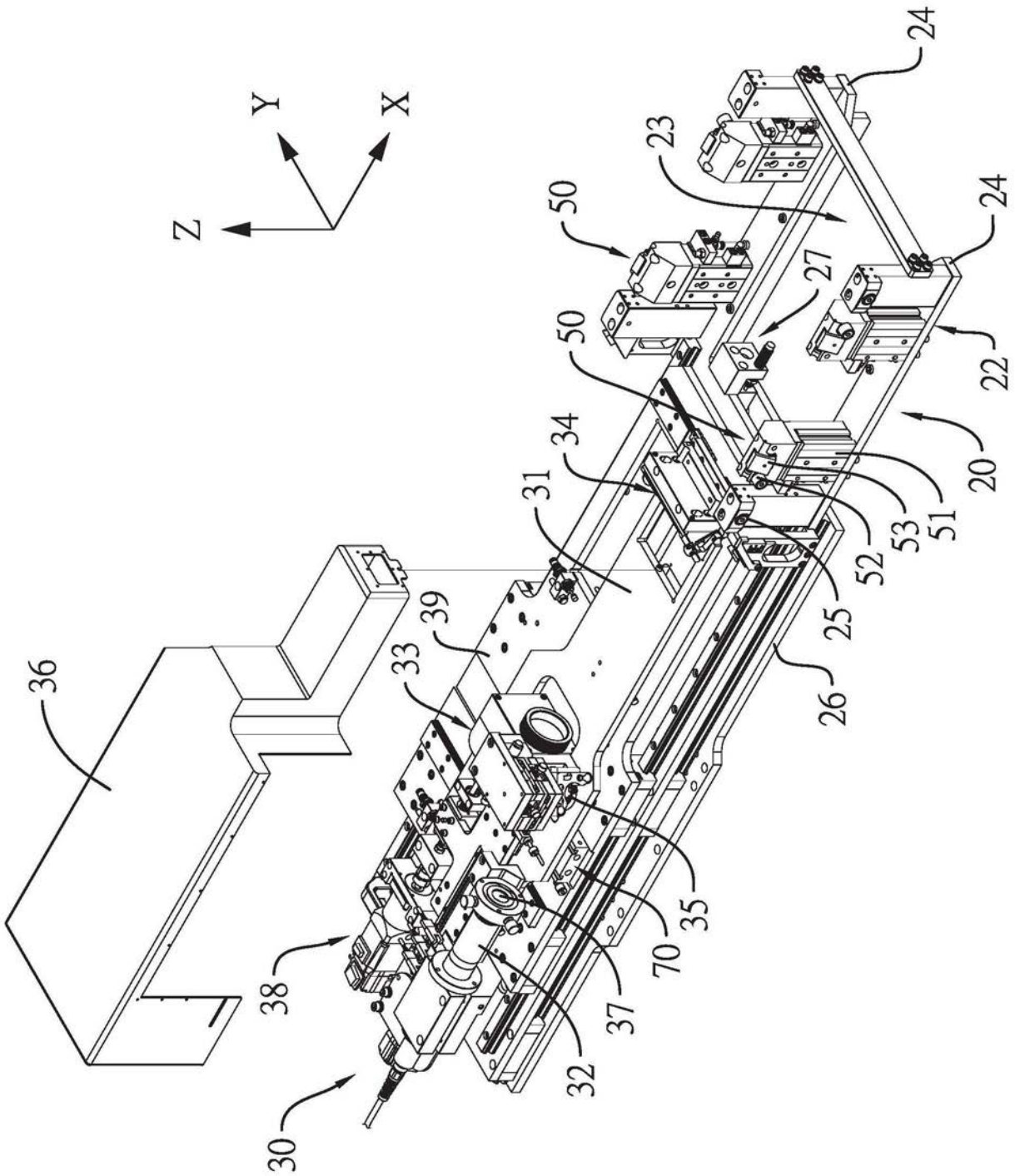

Y
X
Z
24
23
50
24
27
50
22
34
20
31
53
51
52
25
39
26
33
36
35
70
38
37
32
30

图5

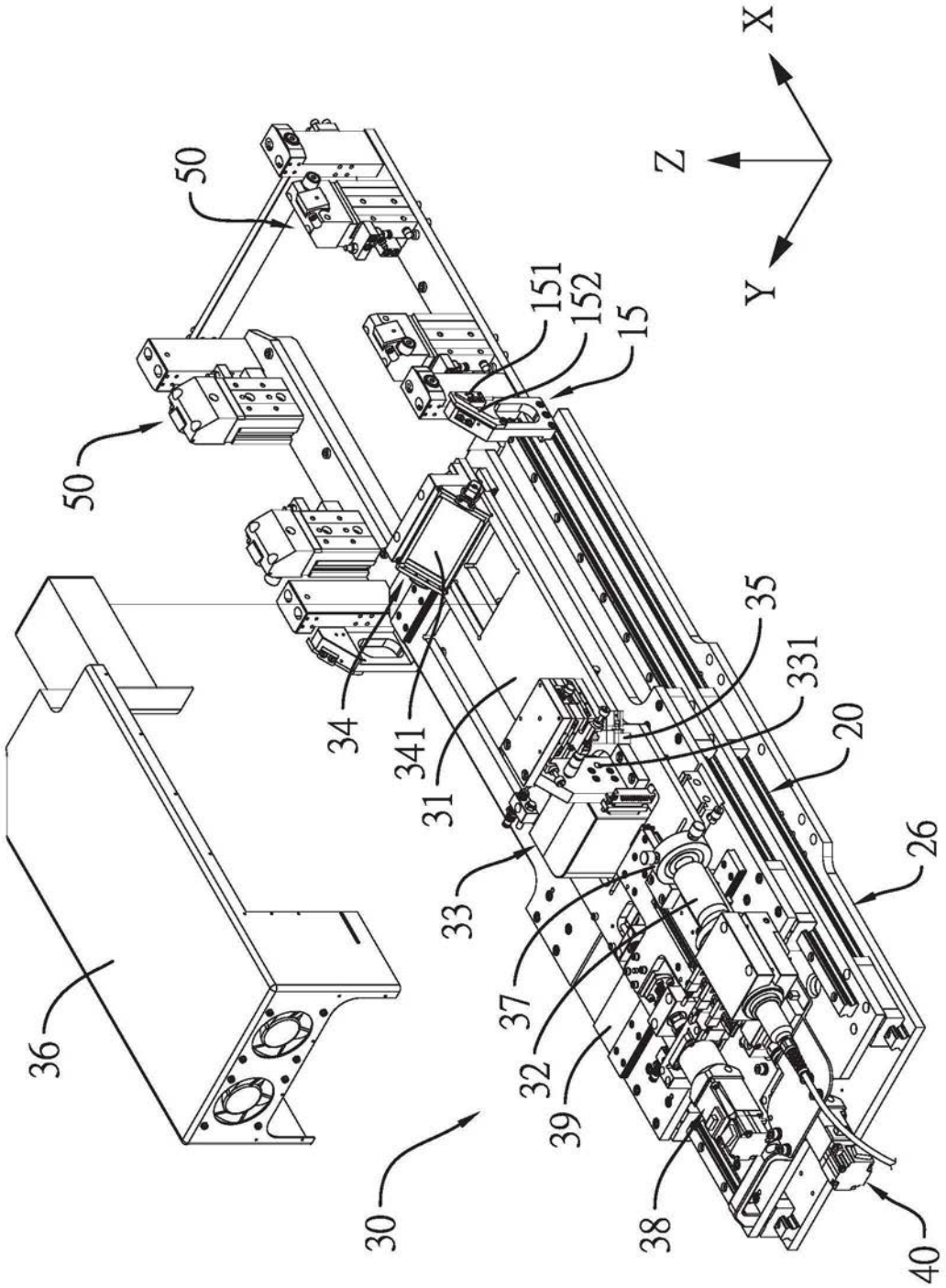


图6

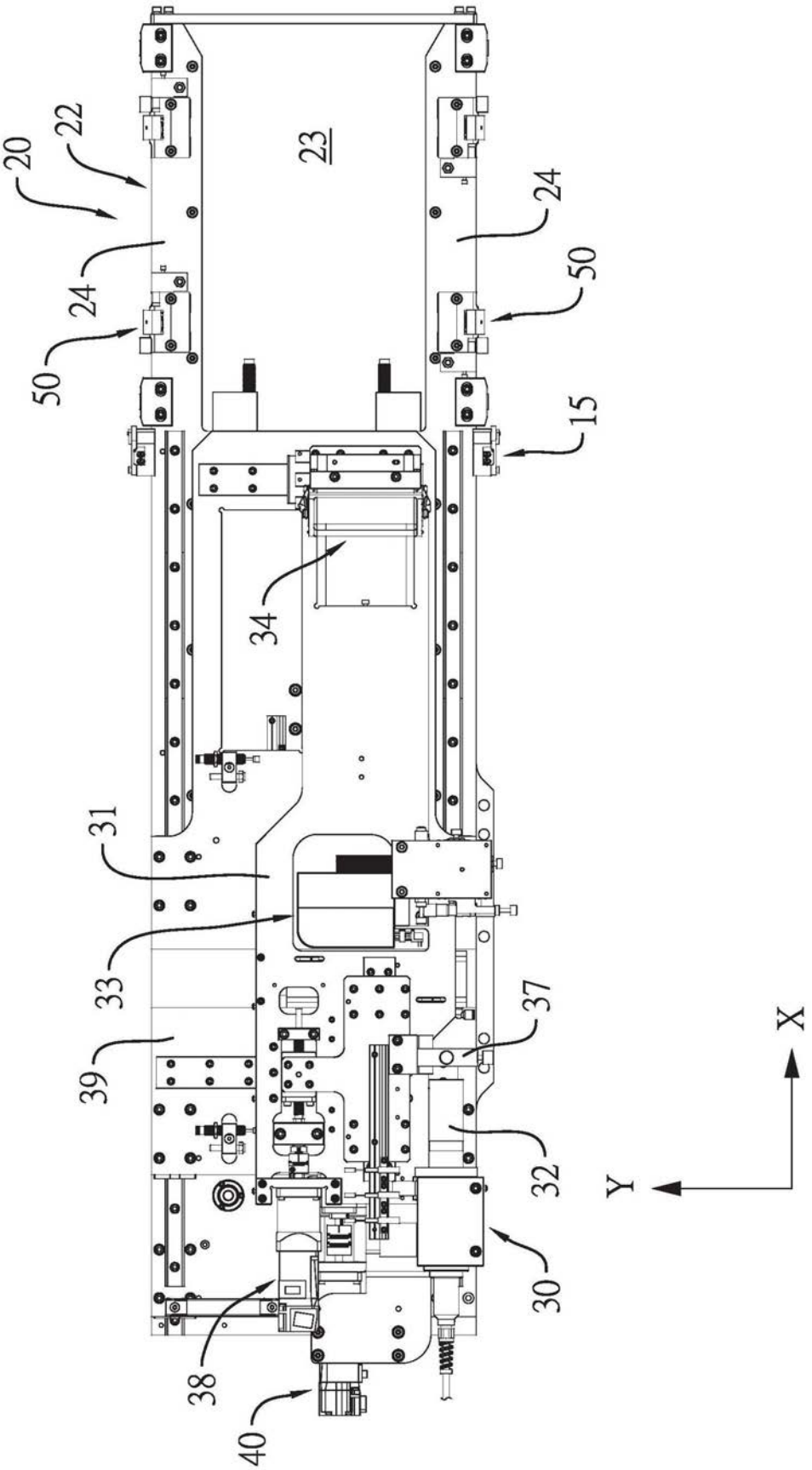


图7

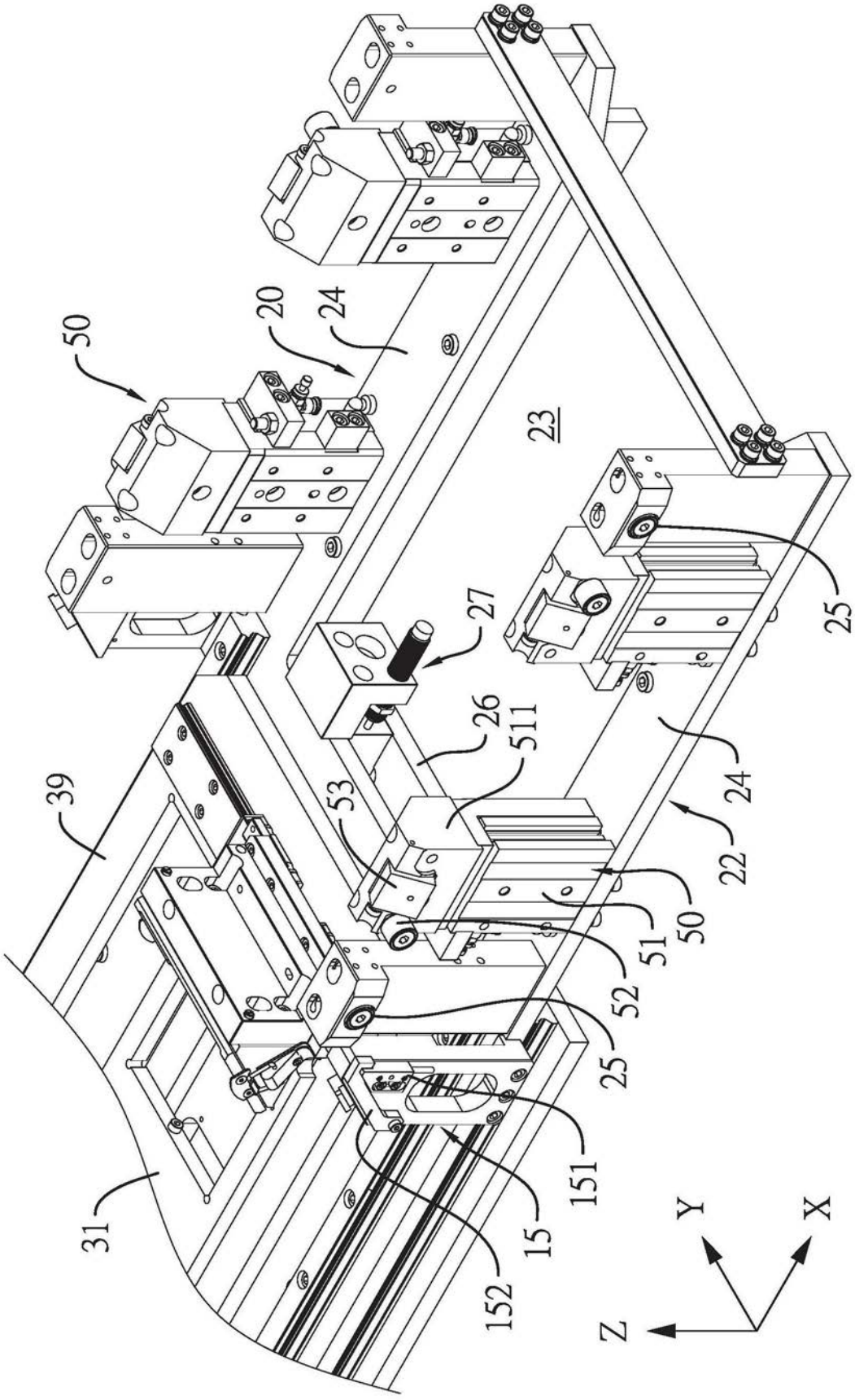


图8

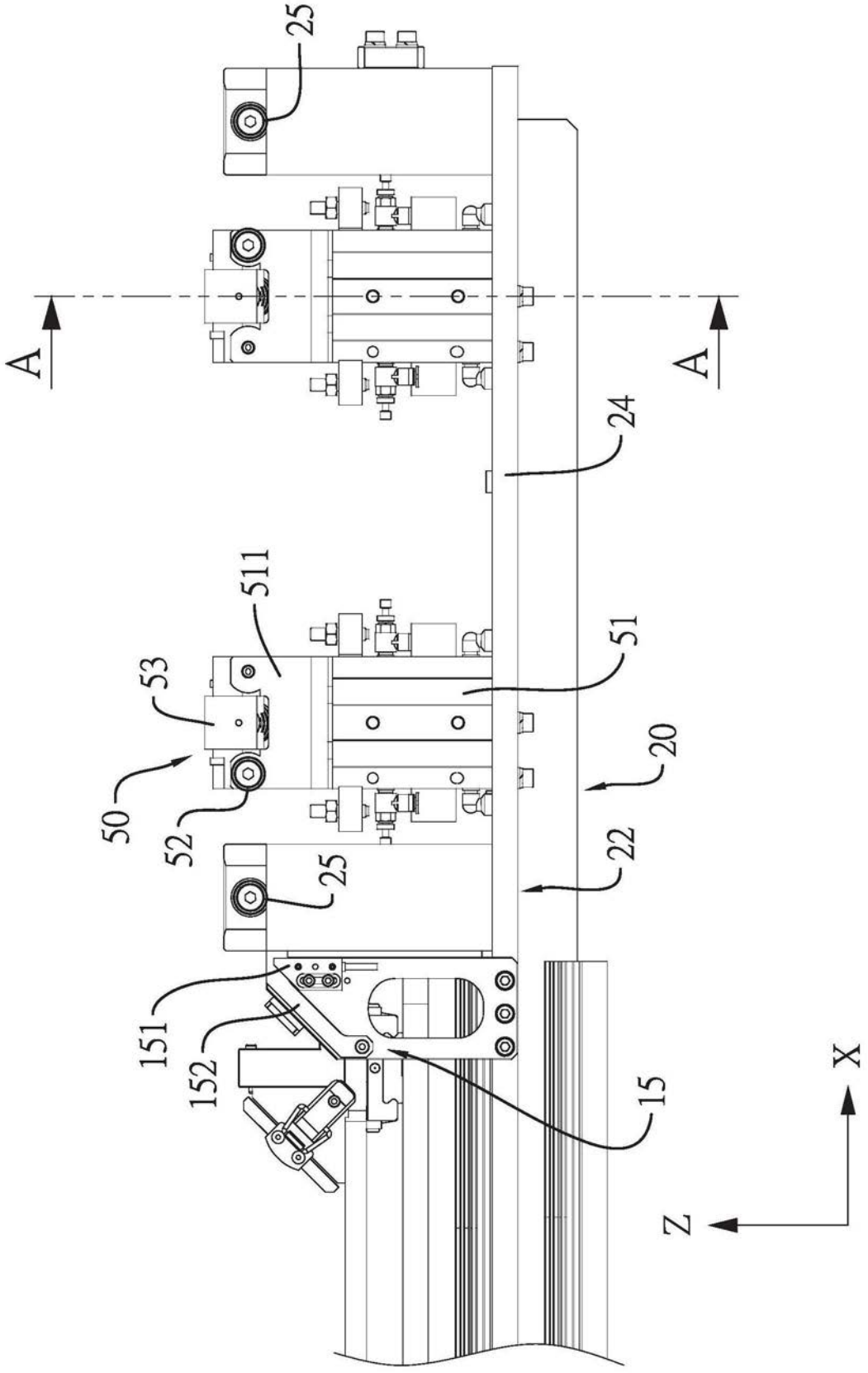


图9

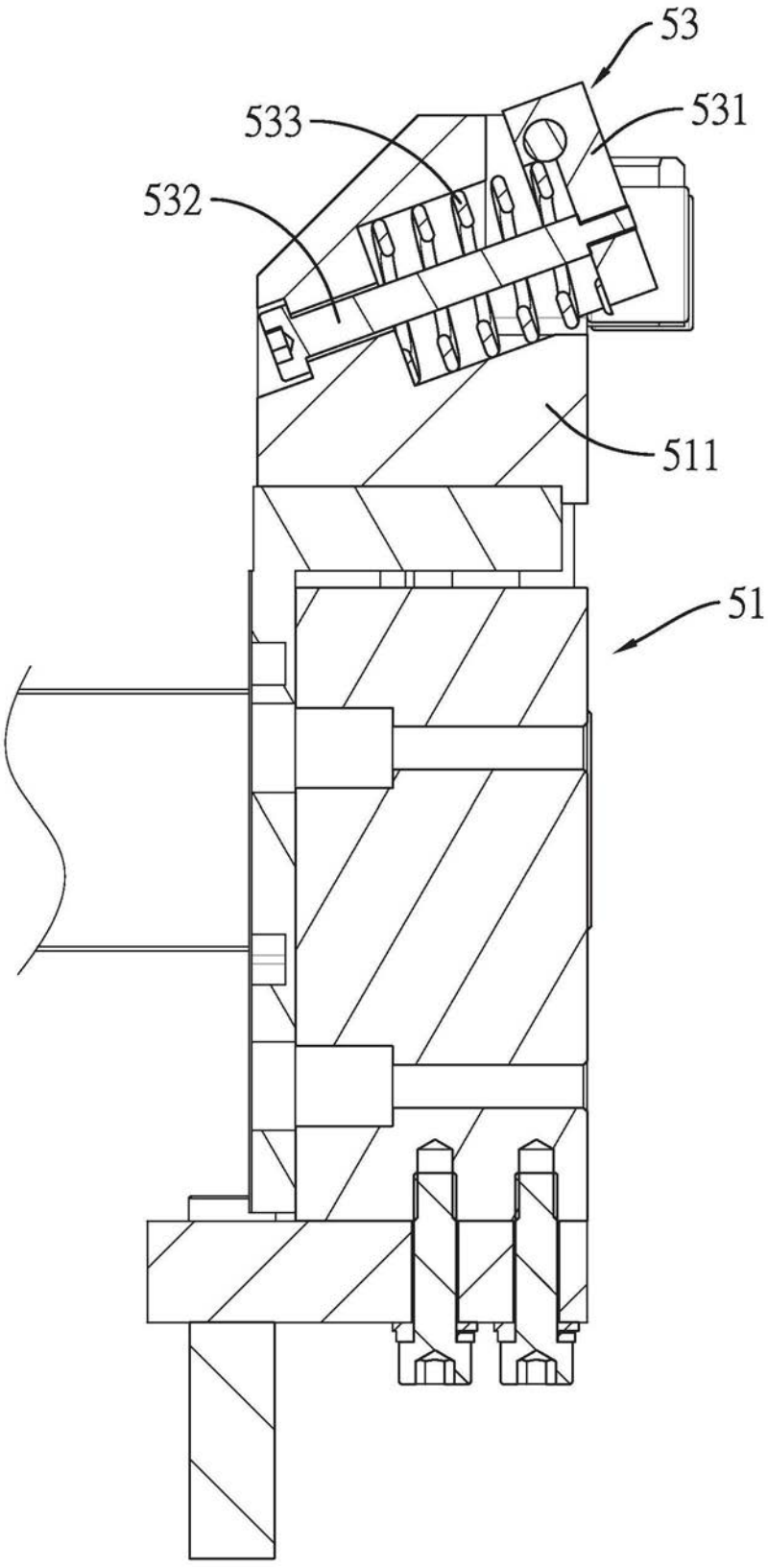


图10

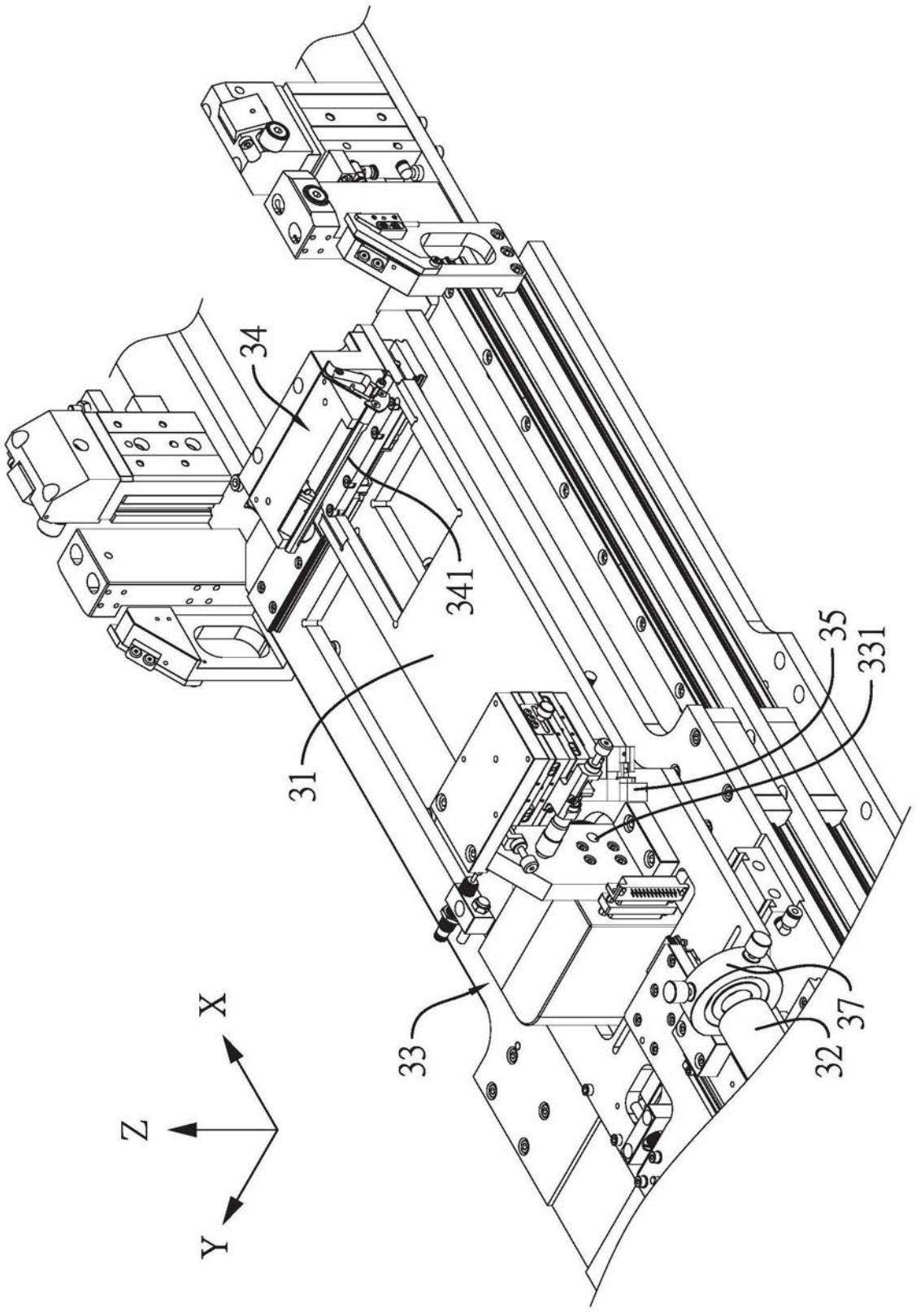


图11

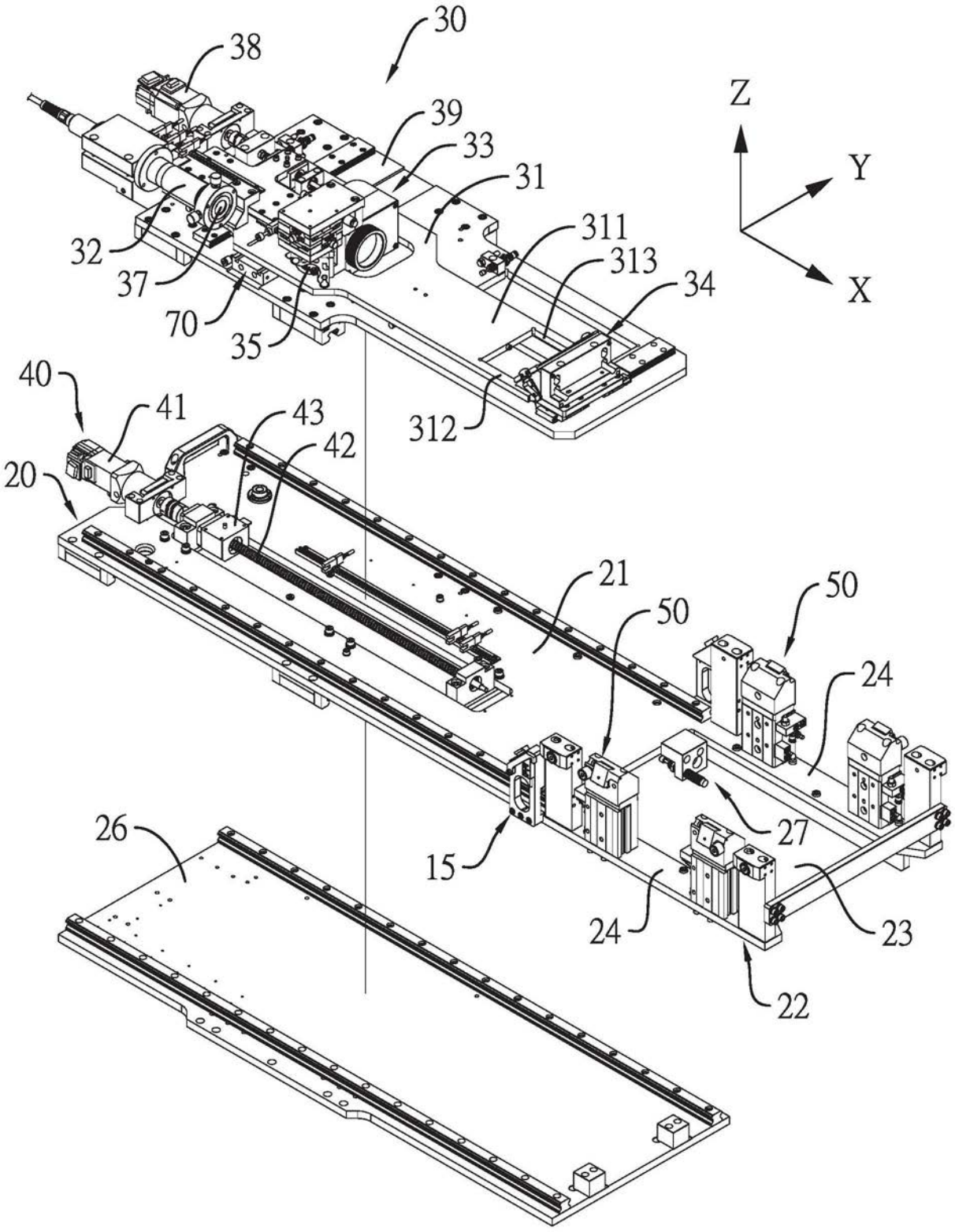

30
38
39
33
31
311
313
34
32
37
70
35
312
Z
Y
X
40
41
43
42
20
21
50
50
24
27
15
24
23
22
26

图12

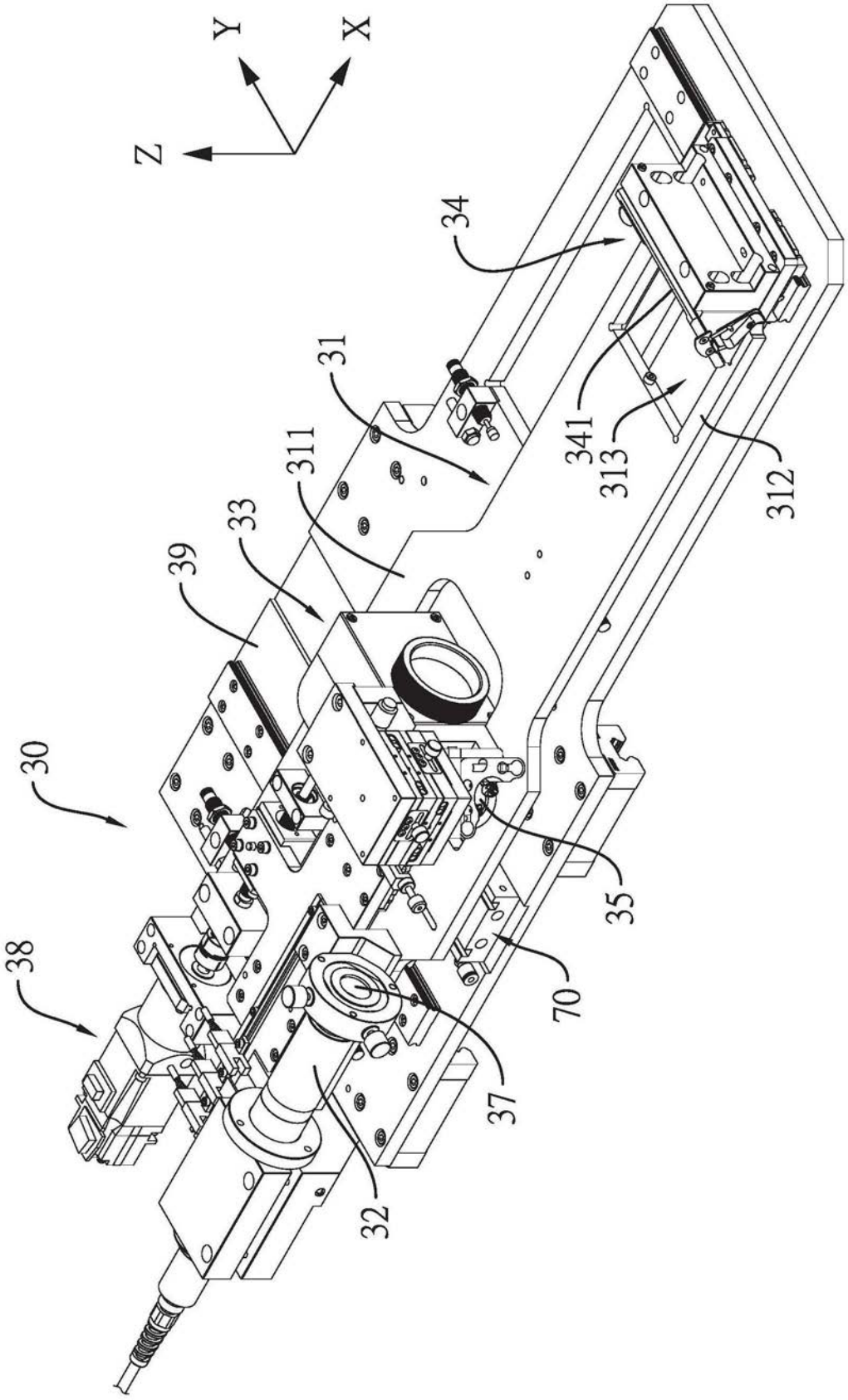


图13

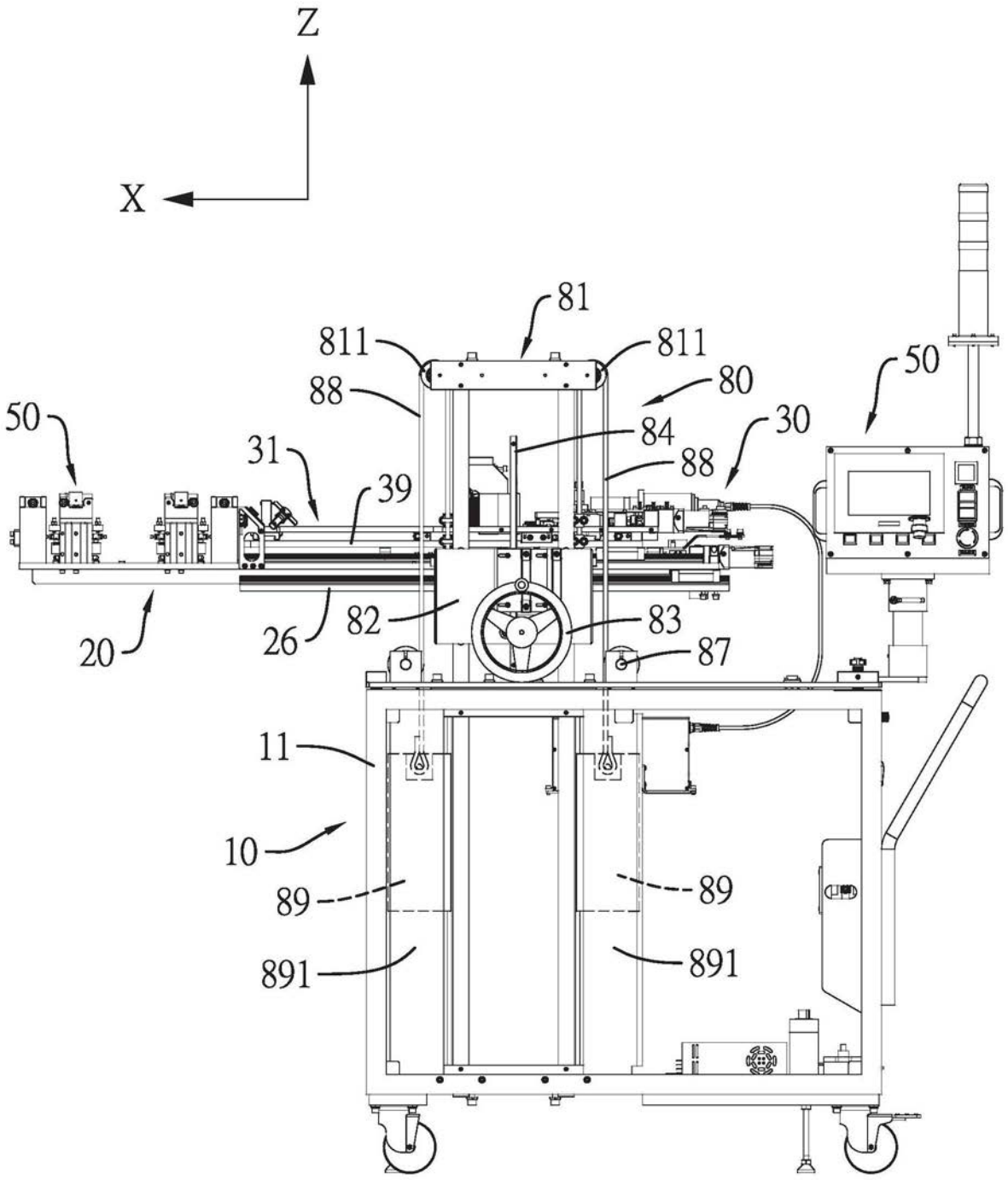

Z
X
81
811
811
88
80
50
50
84
30
31
88
39
20
26
82
83
87
11
10
89
89
891
891

图14

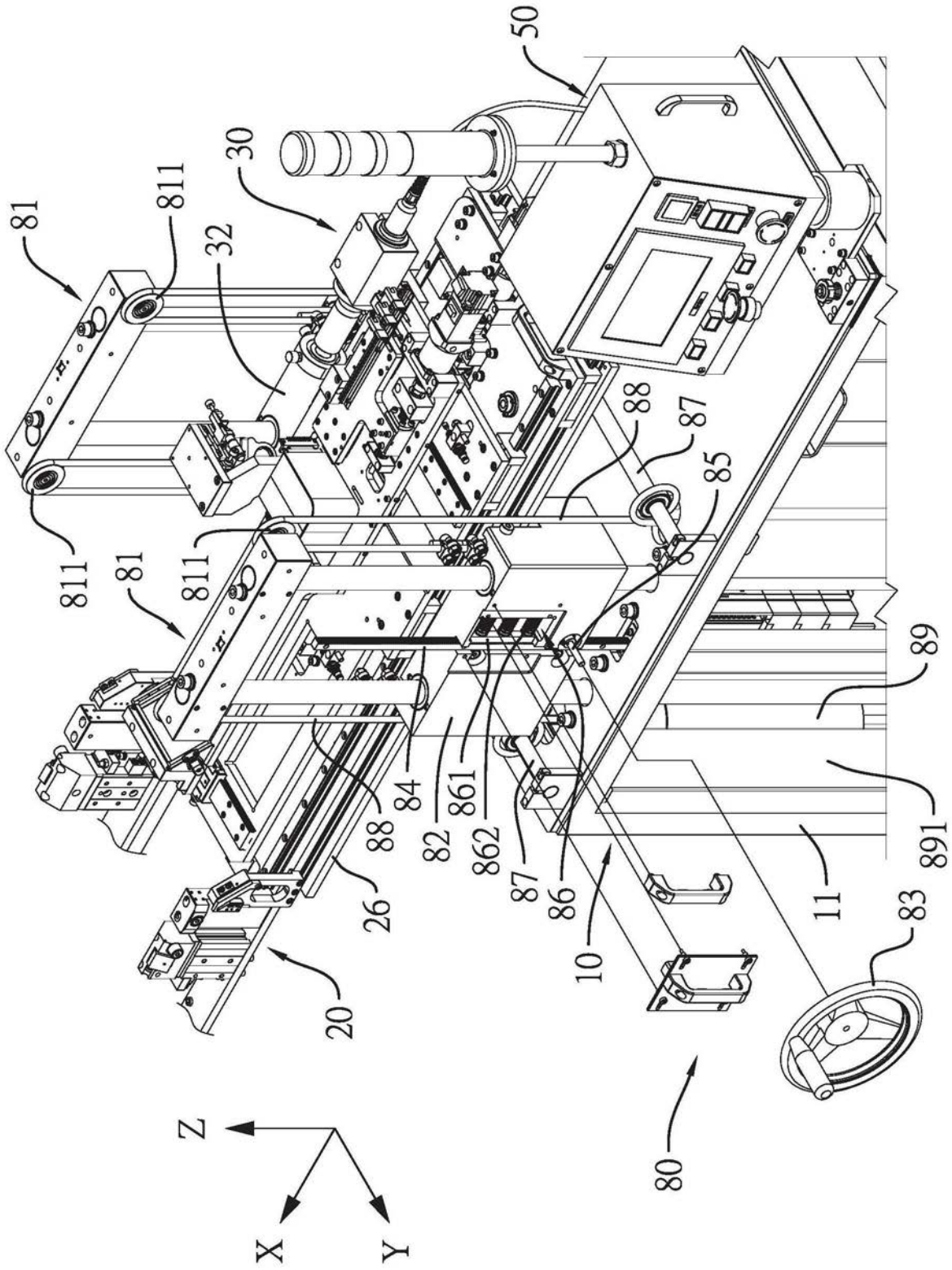

50
30
81
811
32
88
87
85
811
81
811
89
84
861
82
862
87
86
10
26
20
11
83
891
80
Z
X
Y

图15

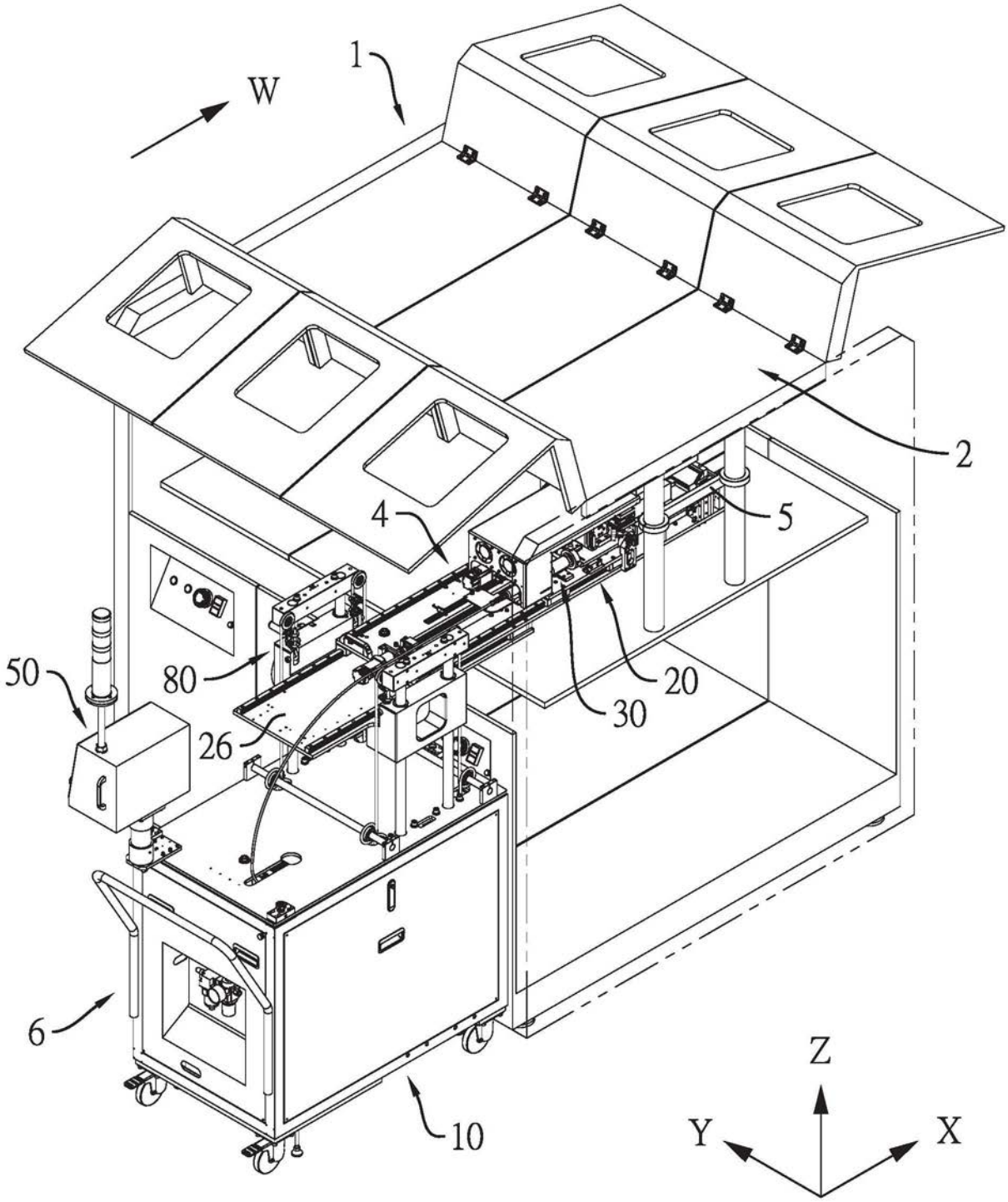


图16

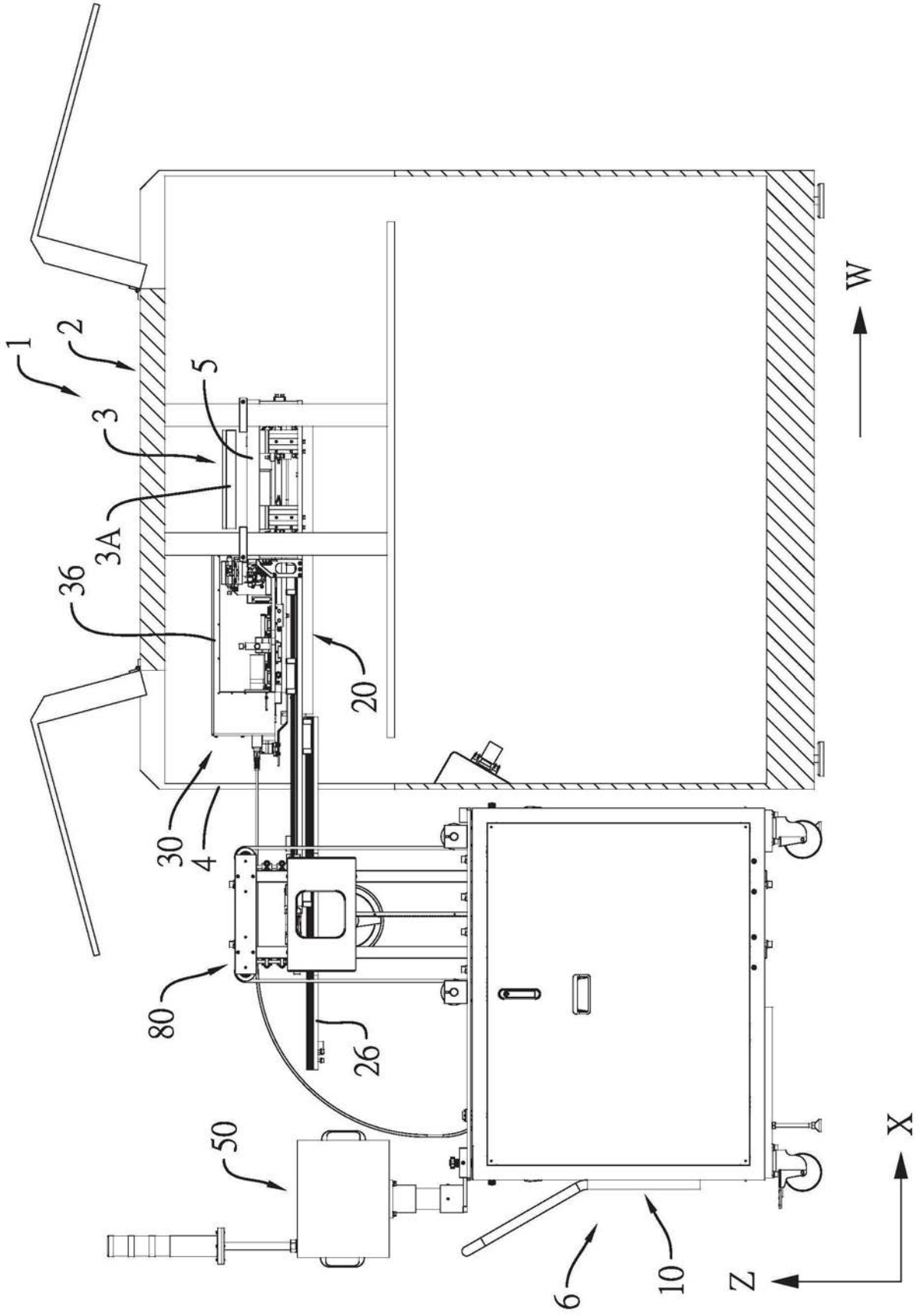


图17

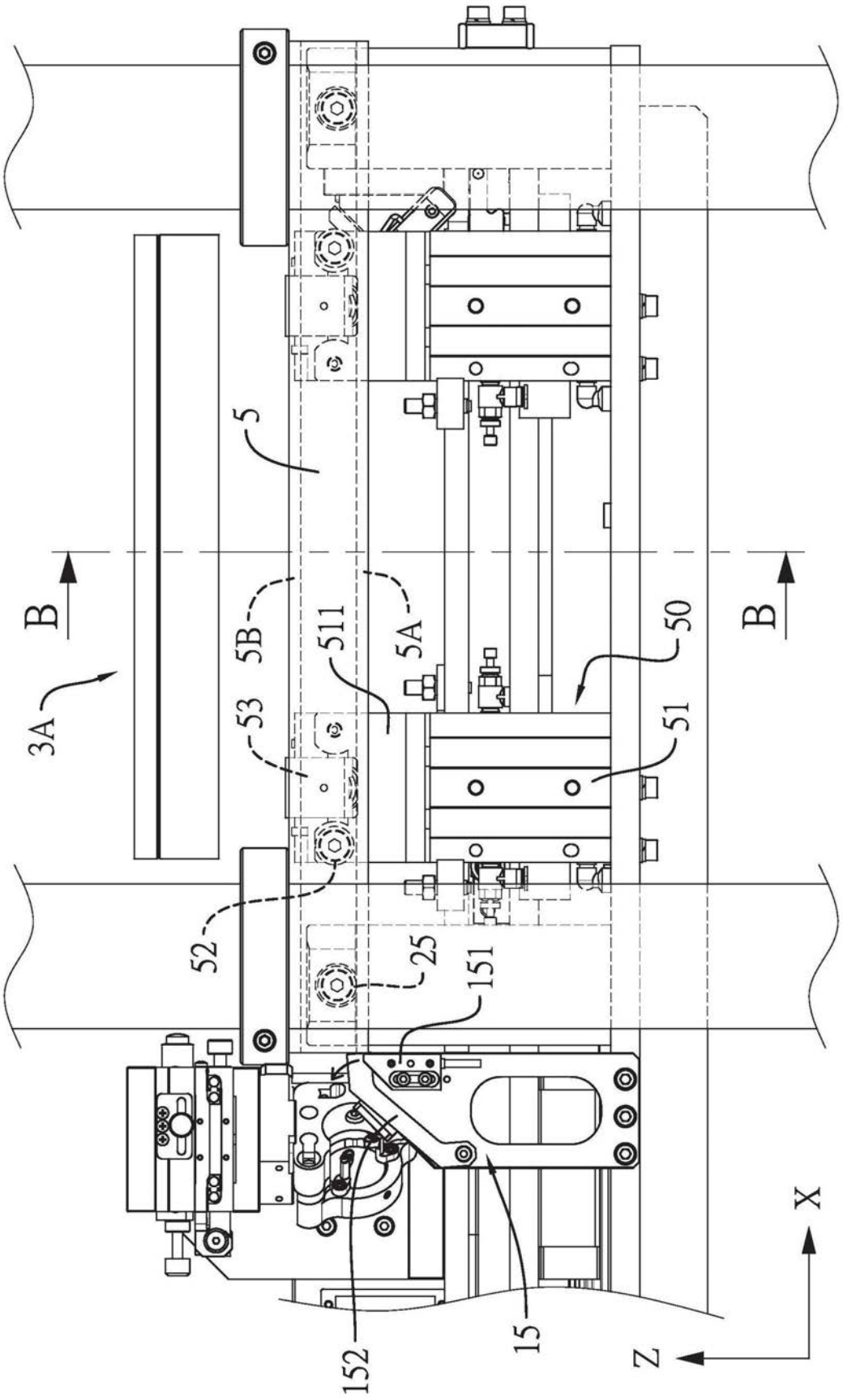


图18

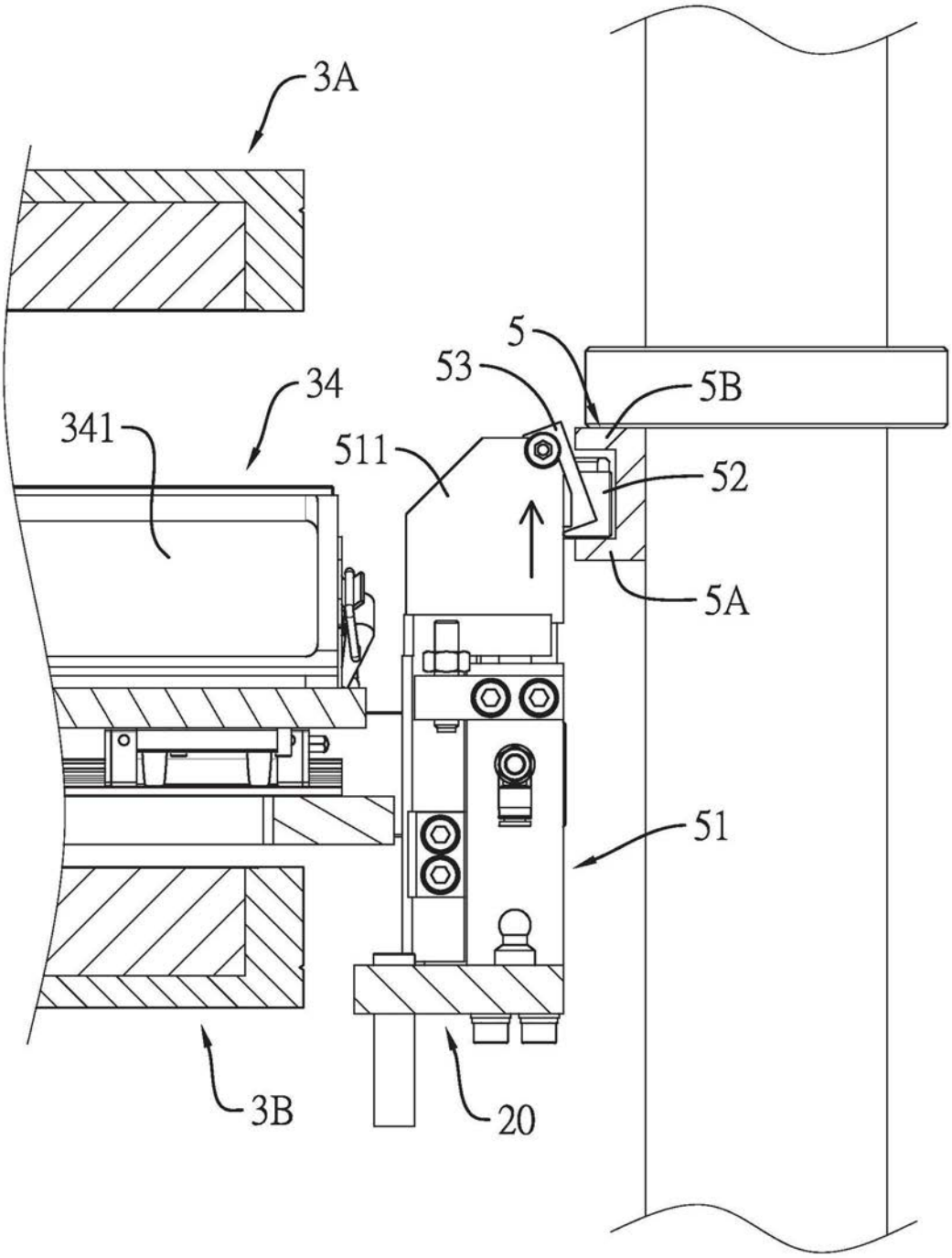


图19

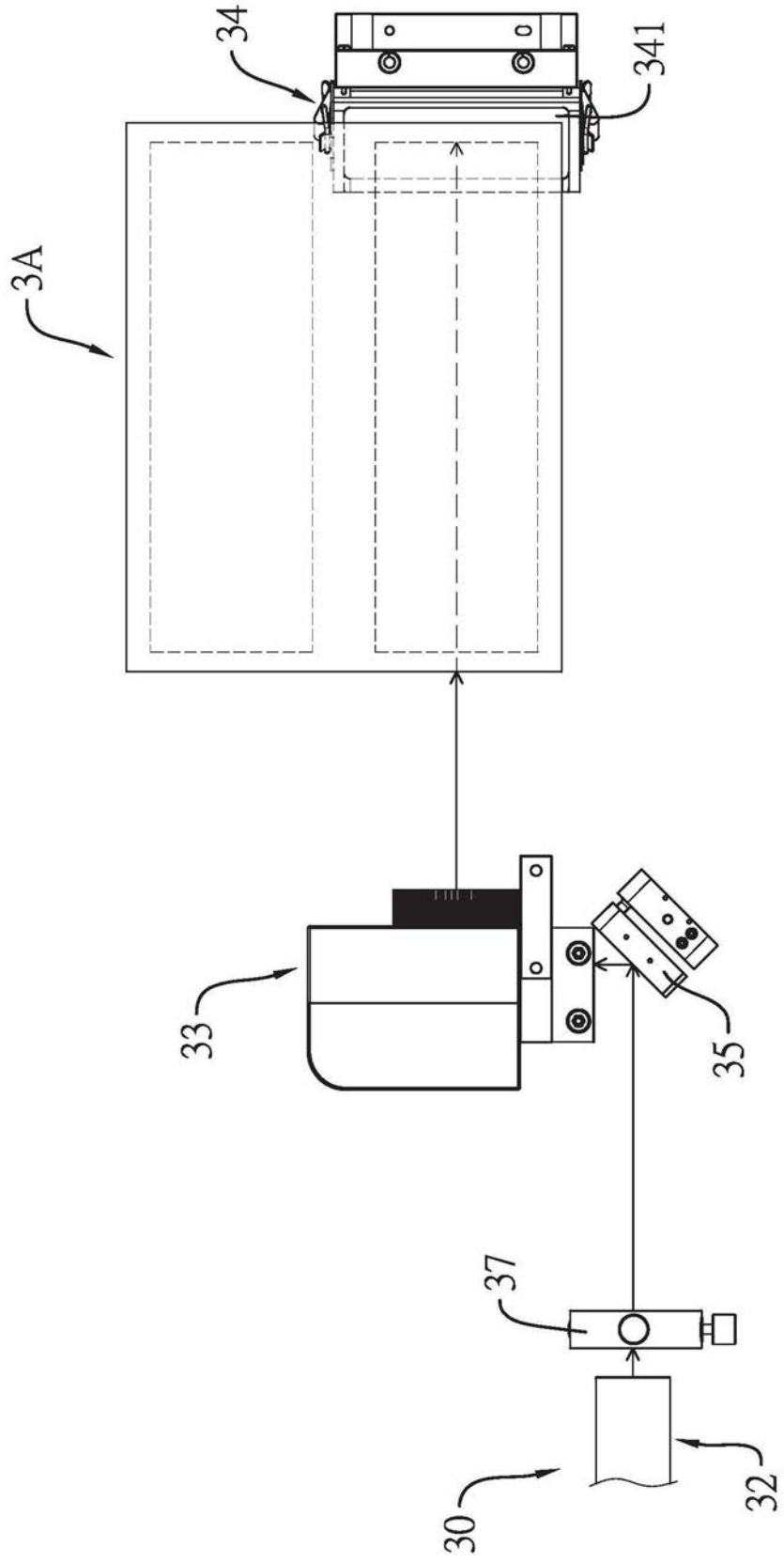


图20

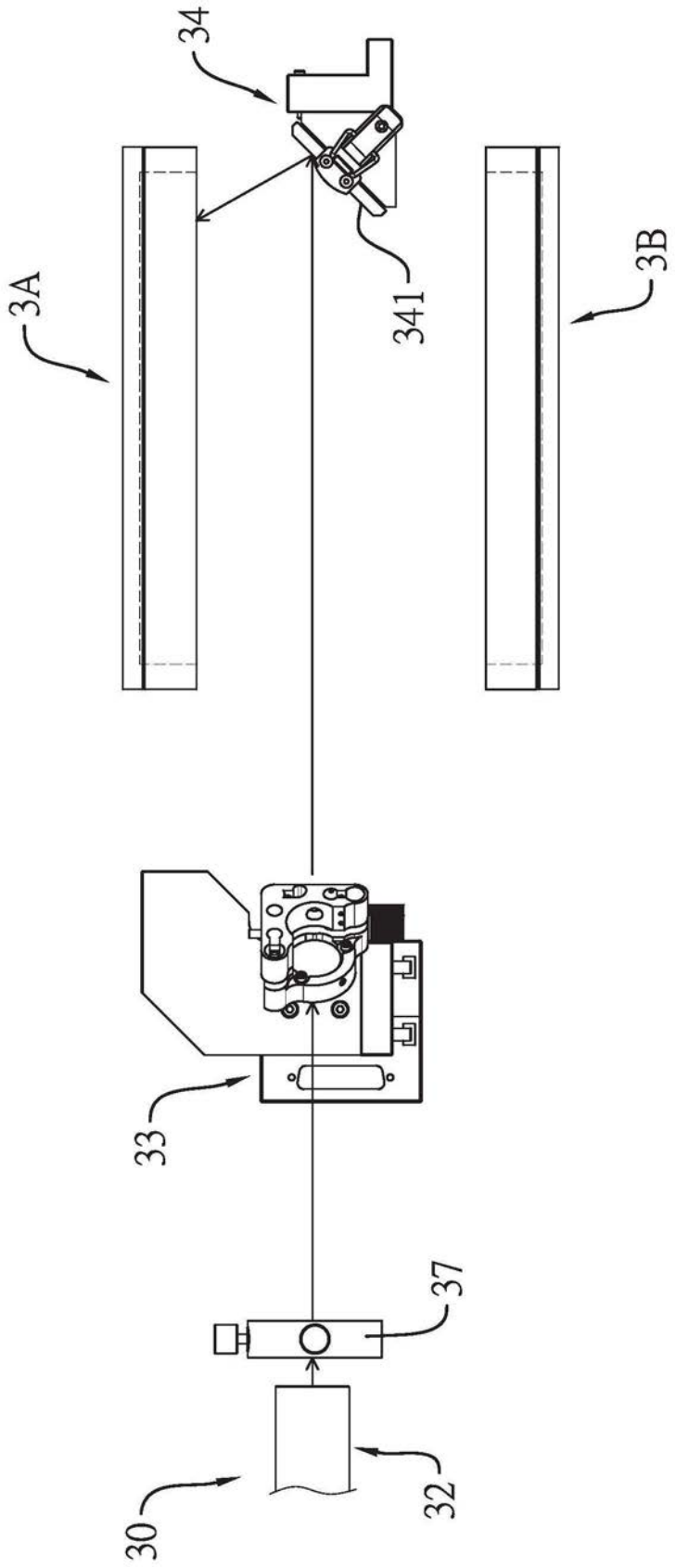


图21

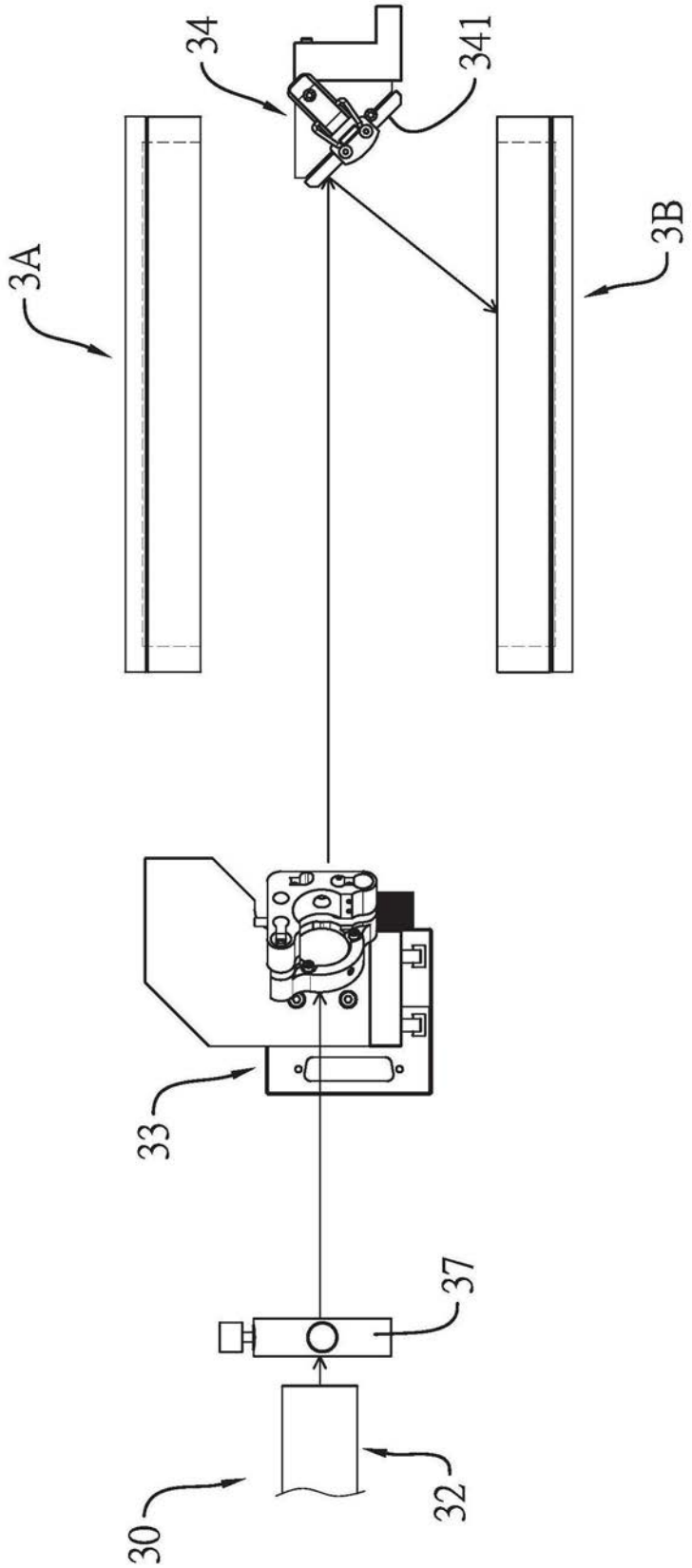


图22